

دفترچه شماره ۱۰

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

صبح چهارشنبه

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۳

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۴۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۵

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر و تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۲۵	۱	۲۵

اسفند ماه سال ۱۳۸۲

Part 1.

Passage I:

Traditional methods of teaching no longer suffice in this technological world. Currently there are more than 1,000,000 computers in schoolrooms in the United States. Students, mediocre and bright alike, from the first grade through high school, not only are not intimidated by computers, but have become avid participants in the computer epoch.

Kids operating computers implement their curriculum with great versatility. A music student can program musical notes so that the computer will play Beethoven or the Beatles. For a biology class, the computer can produce a picture of the intricate biology in a profound way. A nuclear reactor is no longer an enigma to students who can see its workings in minute detail on a computer. In Wisconsin, the Chippewa Indians are studying their ancient and almost forgotten language with the aid of a computer. More commonly, the computer is used for drilling math and language concepts so that youngsters may learn at their own speed without trying the patience of their human teachers. The simplest computers aid the handicapped, who learn more rapidly from the computer than from humans. Once irksome, remedial drills and exercises now on computer are conducive to learning because the machine responds to correct answers with praise and to incorrect answers with frowns and even an occasional tear.

Adolescents have become so exhilarated by computers that they have developed their own jargon, easily understood by their peers but leaving their disconcerted parents in the dark. They have shown so much fervor for computers that they have formed computer clubs, beguile their leisure hours in computer stores, and even attend computer camps. A Boy Scout can get a computer merit badge. One ingenious young student devised a computer game for Atari that will earn him \$100,000 in royalties.

This is definitely the computer age. It is expected that in 2-3 years there will be between 3,000,000 and 6,500,000 computers in American schools. Manufactures of computers are presently getting tax write-offs for donating equipment to colleges and universities and are pushing for legislation to obtain further deductions for contributions to elementary and high schools. Furthermore, the price of computers has steadily fallen to the point where a small computer for home or office is being sold for less than \$100. At that price every class in the country will soon have computer kids.

Choose the best answer.

- 1- The expression *traditional methods of teaching* in the first sentence refers to -----.
1) technological methods of teaching 2) teachers, textbooks, and class drills
3) teachers who punish students for not learning 4) teaching the students with the aid of computers
- 2- In order to operate a computer, a student does not have to be -----.
1) musical 2) versatile 3) in grade school 4) especially bright
- 3- A computer is a robot teacher because it -----.
1) is human
2) teaches machines
3) shows human emotions
4) enables students to learn through mechanical means
- 4- According to the passage, one exceedingly clever student has -----.
1) overcome a handicap 2) invented a video game
3) learned an Indian language 4) played music on a computer
- 5- Computer manufactures donate equipment to schools -----.
1) in 2000 2) to get tax deductions
3) to increase their sales 4) to teach students how to operate computers

صفحه ۲

زبان تخصصی (کد ۱۲۷۷)

- 6- The author of this article implies that -----.
- 1) traditional methods of teaching are obsolete today.
 - 2) computers are difficult to operate
 - 3) students today have to be smarter than their parents
 - 4) Computers make learning today easier than it was in the past
- 7- In next 2-3 years it is estimated that the number of computers in schools will -----.
- 1) triple at least
 - 2) continue as it is today
 - 3) be at least twice that of today
 - 4) be considerably lower than the number today
- 8- The price of a computer is now -----.
- 1) rising
 - 2) too high for most schools
 - 3) affordable for most schools
 - 4) preventing schools from buying computers

Determine the meaning of the underlined word from the context of passage I.

- 9- He devised a computer game and sold it to Atari.
- 1) bought
 - 2) played
 - 3) invented
 - 4) divided
- 10- Manufacturers are donating computers to schools.
- 1) going
 - 2) deducting
 - 3) giving
 - 4) dedicating
- 11- I am not ingenious enough to invent a video game.
- 1) studious
 - 2) clever
 - 3) glorious
 - 4) indigenous
- 12- Even a mediocre student can learn to operate a computer.
- 1) average
 - 2) brilliant
 - 3) attentive
 - 4) thoughtful

Part 2:

Passage II:

Human memory formerly believed to be rather inefficient, is really more sophisticated than that of a computer. Researchers approaching the problem from a variety of points of view have all concluded that there is a great deal more stored in our minds than has been generally supposed. Dr. Wilder Penfield, A Canadian neurosurgeon, proved that by stimulating their brains electrically, he could elicit the events supposedly forgotten for many years suddenly emerged in detail.

The memory trace is the term for whatever is the internal representation of the specific information about the event stored in the memory. Assumed to have been made by structural changes in the brain, the memory trace is not subject to direct observation but is rather a theoretical construct that we use to speculate about how information presented at a particular time can cause performance at a later time. Most theories include the strength of the memory trace as a variable in the degree of learning, retention, and retrieval possible for a memory. One theory is that the fantastic capacity for storage in the brain is the result of an almost unlimited combination of interconnections between brain cells, stimulated by patterns of activity. Repeated references to the same information supports recall. Or, to say that another way, improved performance is the result of strengthening the chemical bonds in the memory.

Choose the best answer.

- 13- With what topic is the passage mainly concerned?
- 1) Neurosurgery
 - 2) Human memory
 - 3) Wilder Penfield
 - 4) Chemical reactions
- 14- Compared with a computer, human memory is:
- 1) less durable
 - 2) more limited
 - 3) more complex
 - 4) less dependable
- 15- According to the passage, researchers have concluded that -----.
- 1) human memory is inefficient
 - 2) different points of view are valuable
 - 3) the physical basis for memory is clear
 - 4) the mind has a much greater capacity for memory than was previously believed

- 16- How did Penfield stimulate dreams and other minor events from the past?
1) By surgery 2) By repetition
3) By electric stimulation 4) By chemical stimulation
- 17- According to the passage, the capacity for storage in the brain -----.
1) is not influenced by repetition 2) is stimulated by patterns of activity
3) has a limited combination of relationships 4) can be understood by examining the physiology
- 18- All of the following are true of a memory trace EXCEPT that -----.
1) it is able to be observed
2) it is a theoretical construct
3) it is related to the degree of recall
4) it is probably made by structural changes in the brain

Part 3:

Passage III:

Electronic technology has produced significant changes in the way that humans interact. Before telephones, computers, and digital pagers, people communicated primarily by writing. We had to sit down, compose our thoughts, and then spend some time writing them down on paper. There was also a delay between the expression of our ideas and their reception on the other end, but folks were patient enough to wait. With technology, however, communication happens in "real time". We don't take time before had to consider what we want to say, and how to say it best. We express ourselves directly, and bluntly. Now we are irritated when no one answers the phone, or get overly anxious if we don't receive an immediate response to an email or page. We want all of our communication to happen instantaneously.

Choose the best answer.

- 19- According to the passage, which of the following changes in human's interactions is not a product of electronic Technology?
1) People are more restless than before 2) Folks are more annoyed to wait
3) People communicate more promptly 4) People express things in sophisticated way
- 20- Which of the following words is the antonym for the expression "real time" in the above passage?
1) delay 2) actual time 3) instantaneous 4) virtual time
- 21- The author of this passage probably believes that the effects of technology on human communication are:
1) mostly negative 2) almost negligible 3) not very important 4) not well understood

Part 4:

Select the missing word.

- 22- To improve the data handling and addressing capabilities of their products, microprocessor suppliers introduced ----- chips in early 1980s.
1) expanded 2) progress 3) executed 4) improved
- 23- A useful general-purpose computer normally has some type of auxiliary storage mechanism for long-term ----- of data or programs.
1) archiving 2) operation 3) compiling 4) manipulation
- 24- The number of components which can be ----- on one chip determines the complexity of the circuit.
1) paved 2) evolved 3) stacked 4) organized
- 25- One of the results of the ----- in solid-state technology is the capability of fabricating very large numbers of transistors within a single chip.
1) refinement 2) advancement 3) development 4) improvement



MSc-PdD Computer-IT
www.konkurcomputer.ir

Telegram Channel: @konkurcomputer

[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

دفترچه شماره ۲

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

صبح چهارشنبه

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۳

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۵۴	مدت پاسخگویی: ۱۴۰ دقیقه

مواد امتحانی دروس ریاضیات و تخصصی مشترک و تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تاشماره
۱	ریاضیات	۲۴	۲۶	۴۹
۲	دروس تخصصی مشترک	۳۰	۵۰	۷۹

اسفند ماه سال ۱۳۸۲

توجه: منحصرأ استفاده از ماشین حسابهای معرفی شده مجاز می باشد.

۲۶. رابطه الگوریتم تکرار روش نیوتن برای محاسبه تقریبی $\frac{1}{\sqrt{2}}$ عبارت است از:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right) \quad (۲)$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n - \frac{1}{x_n} \right) \quad (۱)$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n - \frac{x_n}{2} \right) \quad (۴)$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{x_n}{2} \right) \quad (۳)$$

۲۷. با اندازه گام $\frac{1}{2}$ h تقریب محاسبه شده برای $y(1)$ با روش اویلر برای پاسخ مسئله با مقدار اولیه زیر چیست؟

$$y' = y^2, \quad y(0) = -1$$

$$-\frac{3}{8} \quad (۴)$$

$$-\frac{1}{8} \quad (۳)$$

$$-\frac{1}{8} \quad (۲)$$

$$-\frac{1}{2} \quad (۱)$$

۲۸. ممکن است در مواردی محاسبه $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ با کامپیوتر به صورت:

$$(۱) -\ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) \text{ برای } x \text{ های منفی با قدر مطلق بزرگ ارجحیت داشته باشد.}$$

$$(۲) \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) \text{ برای } x \text{ های نزدیک به صفر ارجحیت داشته باشد.}$$

$$(۳) \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) \text{ برای } x \text{ های منفی با قدر مطلق بزرگ ارجحیت داشته باشد.}$$

$$(۴) -\ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) \text{ برای } x \text{ های نزدیک به صفر ارجحیت داشته باشد.}$$

۲۹. تابع $W = f(u_1, u_2, \dots, u_n)$ را در نظر بگیرید کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

$$\Delta W = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} \quad E_W = \frac{\Delta W}{W} \quad (۱)$$

$$\Delta W = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} \quad E_W = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \frac{\Delta u_i}{W} \quad (۲)$$

$$\Delta W = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \Delta u_i \quad E_W = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \frac{\Delta u_i}{W} \quad (۳)$$

$$\Delta W = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \Delta u_i \quad E_W = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \Delta u_i \right) \quad (۴)$$

۳۰. در مقایسه روش گاوس-زایدل با روش ژاکوبی برای حل دستگاههای معادلات خطی کدام عبارت درست است؟

(۱) روش گاوس-زایدل همگرایی سریعتری دارد و به فضای حافظه کمتری نیز نیاز دارد اما در صورت واگرایی، واگرایی آن نیز سریعتر است.

(۲) روش گاوس-زایدل همگرایی کندتری دارد و در صورت واگرایی نیز واگرایی آن سریعتر است، اما به فضای حافظه کمتری نیاز دارد.

(۳) روش گاوس-زایدل همگرایی کندتری دارد اما به فضای حافظه کمتری نیاز دارد و در صورت واگرایی، واگرایی آن کندتر است.

(۴) روش گاوس-زایدل همگرایی سریعتری دارد اما به فضای حافظه بیشتری نیز نیاز دارد و در صورت واگرایی، واگرایی آن نیز سریعتر است.

۳۱. تقریب Simpson برای $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos x} dx$ با افراز ۱ و ۴ نقطه‌ای $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ به $\{-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{8}, 0, \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}\}$ برابر است با:

$$\frac{\pi}{4} (\sqrt{2} + 2) \quad (۴)$$

$$\frac{\pi}{4} (2\sqrt{2} + 1) \quad (۳)$$

$$\frac{\pi}{4} (\sqrt{2} + 1) \quad (۲)$$

$$\frac{\pi}{4} (\sqrt{2} + 1) \quad (۱)$$

۳۲. درس شبکه‌های کامپیوتری به احتمال ۶۰٪ در ترم آینده ارائه خواهد شد. اگر این درس ارائه شود، مهشید به احتمال ۷۰٪ در بیش از ۱۸ واحد ثبت نام خواهد کرد، و اگر ارائه نشود، مهشید به احتمال ۵۰٪ در بیش از ۱۸ واحد ثبت نام خواهد کرد. اگر پس از شروع ترم مهشید در بیش از ۱۸ واحد ثبت نام کرده باشد، احتمال آنکه درس شبکه‌های کامپیوتری ارائه شده باشد برابر است با:

(۱) ۰.۳۳

(۲) ۰.۵۰

(۳) ۰.۶۷

(۴) داده‌های مسئله برای محاسبه احتمال مورد نظر کافی نیست.

۳۳. تعداد مشتریانی که هر روز به یک فروشگاه برای خرید مراجعه می‌کنند یک متغیر تصادفی پواسون با متوسط ۱۲۰ نفر است. اگر ساعات کار این فروشگاه از ۹ صبح تا ۷ بعد از ظهر باشد، آنگاه احتمال آنکه در یک فاصله زمانی ده دقیقه‌ای حداقل دو نفر به فروشگاه مراجعه کنند برابر است با:

(۴) $\frac{e^2 - 3}{e^2}$

(۳) $\frac{e^2}{e^2 + 3}$

(۲) $\frac{e}{e + 3}$

(۱) $\frac{e - 3}{e}$

۳۴. احتمال اینکه معادله زیر دو ریشه غیرمنفی داشته باشد چقدر است؟

$$ax^2 - 4x + a = 0$$

که در آن a تعداد دفعاتی است که یک سکه را پرتاب می‌کنیم تا اولین شیر بیاید.

(۴) $\frac{7}{8}$

(۳) $\frac{3}{4}$

(۲) $\frac{1}{4}$

(۱) $\frac{1}{8}$

۳۵. اگر A و B دو پیش‌آمد باشند به طوریکه $P(\bar{A} \cap B) = 0.1$ و $P(A \cap \bar{B}) = 0.2$ و $P(A \cap B) = 0.5$ و $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.2$ آنگاه:

(۲) A, B مستقل هستند و $P(A|B) = 0.7$

(۱) A, B مستقل نیستند و $P(A|B) = 0.83$

(۴) A, B مستقل نیستند و $P(A|B) = 0.7$

(۳) A, B مستقل هستند و $P(A|B) = 0.83$

۳۶. اگر $X \sim N(1, 4)$ و $Y \sim N(1, 9)$ و X و Y مستقل باشند، آنگاه به ازای کدام مقدار a رابطه زیر برقرار است:

$$P(2X + Y \leq a) = P(4X - 2Y \geq 4a)$$

(۴) $\frac{7}{8}$

(۳) $\frac{1}{4}$

(۲) $\frac{3}{4}$

(۱) ۰

۳۷. اگر $X \sim N(1, 16)$ و $Y \sim N(1, 9)$ و X و Y مستقل باشند، آنگاه مقدار $Var(XY)$ کدام است؟

(۴) ۱۹۶

(۳) ۱۶۹

(۲) ۱۴۴

(۱) ۱۲۱

۳۸. رابطه بازگشتی برای $T(n)$ تعداد مقایسه‌های لازم برای اجرای جستجوی دوتایی (binary search) در یک لیست مرتب شده با n عضو چیست؟

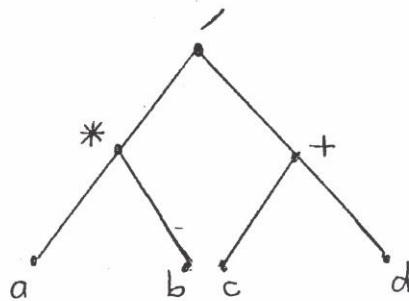
(۲) $T(n) = T(\frac{n}{2}) + 1$

(۱) $T(n) = T(n-1) + 1$

(۴) $T(n) = 2T(n-1) + 1$

(۳) $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + 1$

۳۹. درخت یک عبارت جبری در شکل مقابل نشان داده شده است. نمایش لهستانی (Polish notation) این عبارت کدام یک



$$ab * / cd + \text{ (۲)}$$

$$/ * ab + cd \text{ (۴)}$$

$$ab * cd + / \text{ (۱)}$$

$$/ * + ab cd \text{ (۳)}$$

۴۰. اگر دامنه متغیرهای x و y اعداد صحیح غیر منفی باشد مقادیر درستی عبارات a و b را تعیین کنید.

$$a = \forall x \exists y x > y$$

$$b = \exists x \forall y x > y$$

$$b = F \text{ و } a = F \text{ (۲)}$$

$$b = T \text{ و } a = F \text{ (۴)}$$

$$b = T \text{ و } a = T \text{ (۱)}$$

$$b = F \text{ و } a = T \text{ (۳)}$$

۴۱. اگر S, R دو رابطه هم‌ارزی روی مجموعه A باشند، آنگاه رابطه $R \cap S$:

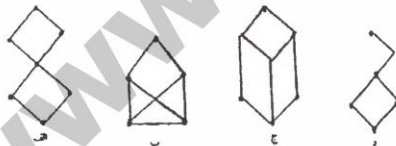
(۱) هم‌ارزی است.

(۲) پاره ترتیبی (جزئی مرتب) است.

(۳) تنها ویژگیهای تقارن و ترابایی را دارد.

(۴) تنها ویژگیهای پادتقارن و ترابایی را دارد.

۴۲. اشکال مقابل نمودار هاس (Hasse Diagram) چند مجموعه پاره ترتیبی را نشان می‌دهند. کدام یک از آنها نشانگر یک شبکه هستند؟



(۱) فقط ج

(۲) فقط (الف) و (ج)

(۳) (الف) و (ب) و (ج) و (د)

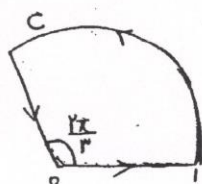
(۴) فقط (الف) و (ج) و (د)

ریاضیات

صفحه ۲

۴۳. گزاره $[A \rightarrow (B \rightarrow C)] \rightarrow [(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)]$ را در نظر بگیرید برای تمام حالت‌های A و B و C (True, False) دوباره گزاره فوق اظهار نظر کنید.

- (۱) عبارت فوق همواره غلط است. (۲) عبارت فوق همواره درست است.
(۳) عبارت فوق در بیشتر موارد صحیح است. (۴) عبارت فوق در بیشتر موارد غلط است.
۴۴. حاصل انتگرال زیر روی مسیر بسته‌ای که بخشی از آن دایره یکه مطابق شکل است چقدر است؟



$$I = \oint_C \bar{z} dz$$

- (۱) $j \frac{2\pi}{3}$
(۲) $-j \frac{2\pi}{3}$
(۳) $1 + j \frac{2\pi}{3}$
(۴) $-1 + j \frac{2\pi}{3}$

۴۵. تبدیل فوریه حل معادله دیفرانسیل $\pi y'' - \pi y = \frac{-1}{z^2+1}$ چیست؟

- (۱) $Y(w) = w^2 e^{-w}$ (۲) $Y(w) = \frac{e^{-w}}{w^2}$ (۳) $Y(w) = (w^2+1)e^{-w}$ (۴) $Y(w) = \frac{e^{-w}}{w^2+1}$

۴۶. اگر $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ به ازای $u(x, y) = x^2 - 2xy^2$ یک تابع تحلیلی باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ $(j^2 = -1)$

- (۱) $v(x, y) = 2x^2y$ (۲) $v(x, y) = 2x^2y - y^2$ (۳) $v(x, y) = 2y^2x$ (۴) $v(x, y) = 2y^2x - x^2$

۴۷. با منحنی C دایره $|z - 1| = 1$ در صفحه مختلط، انتگرال $\oint_C \frac{z}{\sin(z)(z - 2j)^2} dz$ برابر است با:

- (۱) صفر (۲) $2\pi j$ (۳) $-2\pi j$ (۴) πj

۴۸. با منحنی C دایره $|z| = \frac{1}{2}$ در صفحه مختلط، مقدار انتگرال $\oint_C \frac{e^{1/z}}{1-z} dz$ برابر است با $(j^2 = -1)$:

- (۱) $-\pi ej$ (۲) $-2\pi ej$ (۳) πej (۴) $2\pi ej$

۴۹. ناحیه همگرایی سری $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{z}{z+1})^n$ در صفحه مختلط z کدام است؟

- (۱) $Re(z) > -\frac{1}{2}$ (۲) $Re(z) < -\frac{1}{2}$ (۳) $Re(z) > -\frac{1}{2}$ (۴) $Re(z) < -\frac{1}{2}$

۵۰. کدام گزینه تعداد مراحل برنامه زیر را به درستی بیان می‌کند:

```
void sum (int m, int n, float s[ ][ ])
{
    int i, j;
    for (j=0; j<m; j++)
    {
        s[n-1][j]=0;
        for (i=0; i<n-1; i++)
            s[n-1][j]=s[i][j];
    }
}
```

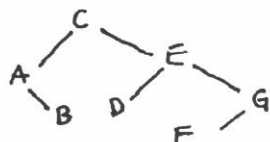
(۱) $2m + 2n$ (۲) $mn^2 + m^2n$ (۳) $m(2n+1) + 1$ (۴) $m(2n+1) - 1$

۵۱. می‌خواهیم ساختار داده‌ای مشابه پشته برای حداکثر n عدد طراحی کنیم تا اعمال Push, Pop, FindMax و FindMin را بتواند به صورت کارا انجام دهد. برای این کار از دو آرایه $A[1..n]$ و $B[1..n]$ استفاده می‌کنیم که با انجام اعمال فوق مقادیرشان عوض می‌شود. $A[i]$ عنصر i ام پشته است و $B[i]$ اندیس کوچک‌ترین عنصر بین $A[1]$ تا $A[i]$ با استفاده از این آرایه‌ها، اعمال فوق را با چه هزینه‌ای می‌توان انجام داد؟

(۱) همه اعمال $O(1)$ (۲) همه اعمال $O(\lg n)$

(۳) همه اعمال بجز FindMax $O(1)$ است. (۴) همه اعمال بجز Pop و FindMax $O(1)$ است.

۵۲. کدام یک از دنباله‌های زیر که هر یک نشان‌دهنده ترتیب درج عناصر از چپ به راست در یک درخت دودویی جست‌وجوی تهی است، درخت زیر را تولید نمی‌کند؟



(۱) CAEGDBF
(۲) CABEGDF
(۳) CEGAFDB
(۴) CEBGADF

۵۳. یک ماگزیم-هیپ حاوی ۶۴ عنصر با کلیدهای متفاوت ۱ تا ۶۴ است. بزرگترین عددی که می‌تواند در برگ واقع در آخرین سطح این هیپ قرار گیرد، کدام یک از اعداد زیر می‌تواند باشد؟ (در ماگزیم هیپ هر عنصر از فرزندانش کوچک‌تر نیست)

(۱) ۵۹ (۲) ۵۸ (۳) ۵۷ (۴) ۵۶

۵۴. برای ادغام لیستهای مرتب شده $L_1, L_2, \dots, L_k$ ، کدام یک از ساختار داده‌های زیر (علاوه بر لیست‌های ورودی) بهترین است؟

(۱) درخت Min-heap (۲) لیست دوطرفه خطی
(۳) آرایه خطی (۴) درخت دودویی جست‌وجو

۵۵. سطح-ترتیب (level-order) یک درخت، عناصر درخت را به ترتیب سطح (عمق) آن عناصر و در هر سطح از چپ به راست بررسی می‌کند.

فرض کنید که دنباله‌های سطح-ترتیب و میان ترتیب (inorder) یک درخت دودویی جست‌وجو داده شده‌اند. کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) تنها با دنباله سطح-ترتیب می‌توان درخت را ساخت، ولی درخت یکتا نیست.
(۲) تنها با دنباله سطح-ترتیب می‌توان درخت را به صورت یکتا ساخت.
(۳) با سطح-ترتیب و میان ترتیب می‌توان درخت را ساخت، ولی درخت یکتا نیست.
(۴) با سطح-ترتیب و میان ترتیب می‌توان درخت را ساخت و درخت یکتا است.

۵۶. $L = \{a^m b^n \mid m \geq 0\}$ مفروض است. کدام گزینه غلط است؟

(۱) $\bar{L}$ مستقل از متن است.

(۲) $L^2 \cap L^2$ مستقل از متن است.

(۳) L^*c مستقل از متن معین است.

(۴) L^* توسط یک اتومات پوش دان معین در حالت خالی شدن Stack پذیرفته می شود.

۵۷. کدام گزینه در مودر زبانهای مستقل از متن و اتوماتهای پوش دان صحیح است؟

اگر بیش از یک گزینه صحیح است کدام گزینه کامل تر است؟

زبان مستقل از متن: Context Free Language
اتومات پوش دان: Push Down Automata
معین: Deterministic
غیر مبهم: unambiguous

(۱) زبان هر اتومات پوش دان معین را با حداقل یک گرامر مستقل از متن غیر مبهم می توان توصیف کرد.

(۲) برای هر اتومات پوش دان معین پذیرنده در حالت نهایی یک اتومات پوش دان معین پذیرنده در حالت خالی شدن Stack وجود دارد.

(۳) هر زبان مستقل از متن که با حداقل یک گرامر غیر مبهم قابل توصیف باشد، توسط حداقل یک اتومات پوش دان معین پذیرفته می شود.

(۴) مجموعه زبانهایی که برای آنها گرامر مستقل از متن غیر مبهم وجود دارد با مجموعه زبانهایی که برای پذیرش آنها اتومات پوش دان معین وجود دارد برابر است.

۵۸. ماشینی که با دریافت یک گرامر دلخواه به فرم نرمال چامسکی و یک رشته دلخواه w از واژه های زبان گرامر، تعیین می کند که آیا w به زبان گرامر تعلق دارد یا خیر مفروض است. بهترین عملکرد زمانی ممکن برای این ماشین برحسب $|w|$ (طول رشته w) کدام است؟

(۴) $O(\log |w|)$

(۳) $O(2^{|w|})$

(۲) $O(|w|^2)$

(۱) $O(|w|^2)$

۵۹. یک اتومات متناهی معین (DFA) کد پذیرنده عبارت منظم زیر باشد و تعداد حالات آن حداقل باشد چند حالت دارد؟ ε نشانه رشته ای به طول صفر است.

$$(0 + 11^*01^*0)^*(\varepsilon + 11^*(\varepsilon + 01^*))$$

(۴) ۲

(۳) ۳

(۲) ۴

(۱) ۵

۶۰. کدام یک از زبانهای زیر مستقل از متن است؟

$$L = \{a^{2n} : n = 3k\}$$

$$L = \{a^{n^2} : n = 3k\}$$

(۴) هیچکدام

$$L = \{a^n : n \geq 100 \text{ یا } n \leq 100\}$$

۶۱. کدام یک از گزاره های زیر معادل اند؟

(الف) ابهام در گرامرهای مستقل از متن یک مسأله تصمیم ناپذیر (Undecidable) است.

(ب) حداقل یک مسأله تصمیم ناپذیر قابل کاهش (Reducible) به مسأله ابهام در گرامرهای مستقل از متن وجود دارد.

(ج) مسأله ابهام در گرامرهای مستقل از متن به حداقل یک مسأله تصمیم ناپذیر قابل کاهش است.

(د) هیچ گرامر مستقل از متن وجود ندارد که بتوان ثابت کرد که مبهم است یا خیر.

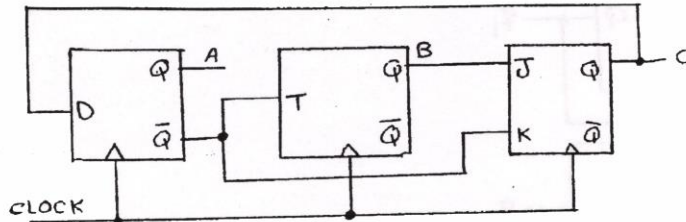
(۴) (الف)، (ب) و (د)

(۳) (الف) و (د)

(۲) (الف) و (ج)

(۱) (الف) و (ب)

۶۲. در مدار زیر، اگر در اولین پالس ساعت، خروجی FF ها به صورت $ABC = 000$ باشد در پالس ساعت پنجم (چهار clock بعد)، خروجی ها به چه صورت است؟



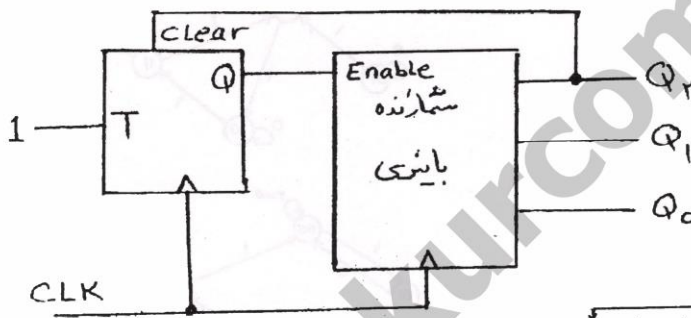
$ABC = 011$ (۱)

$ABC = 110$ (۲)

$ABC = 001$ (۳)

$ABC = 100$ (۴)

۶۳. در مدار زیر، یک بودن سیگنال clear مربوط به TFF به خروجی FF را مستقل از ورودی آن و سیگنال CLK، صفر نگه می‌دارد. به فرض آن که در لحظه اول، TFF و شمارنده به مقدار صفر مقداردهی شده‌اند خروجی شمارنده مطابق با کدام گزینه تغییر می‌کند؟



$0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ (۱)

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ (۲)

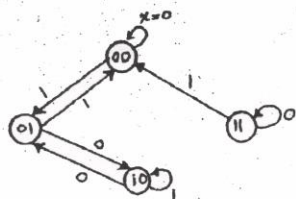
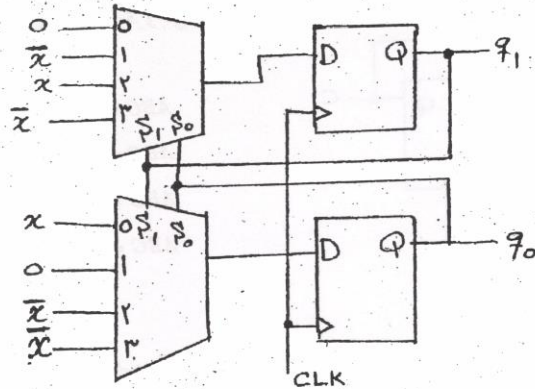
$0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ (۳)

$0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ (۴)

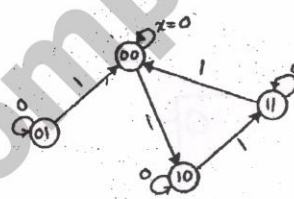
مسئله ۸

مدارهای منطقی

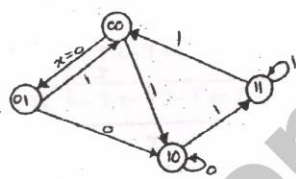
۶۴. نمودار حالت مدار زیر به چه صورت می‌باشد؟ x ورودی مدار است و اعداد داخل دایره‌های حالت، بیانگر q_1q_0 می‌باشد.



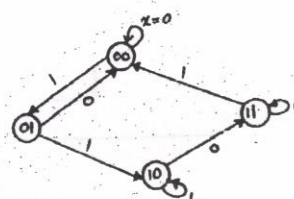
(۲)



(۱)



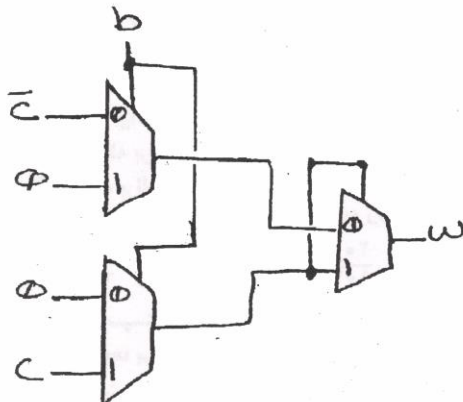
(۴)



(۳)

مسئله

مدارهای منطقی



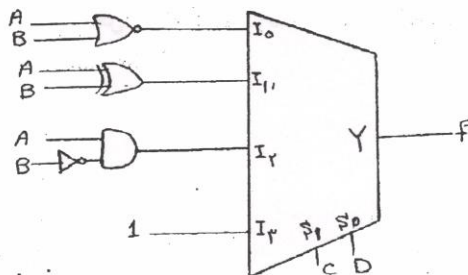
۶۵. مدار زیر کدام تابع را انجام می‌دهد؟

$w = \bar{b}c$ (۱)

$w = b \oplus c$ (۲)

$w = \overline{b \oplus c}$ (۳)

$w = \bar{b} + \bar{c}$ (۴)



۶۶. مینیترم‌های تابع $f(A, B, C, D)$ کدامند؟

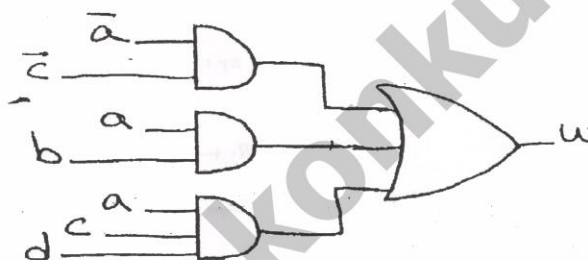
$m_0, m_2, m_4, m_5, m_7, m_9, m_{11}, m_{15}$ (۱)

$m_0, m_2, m_5, m_7, m_9, m_{10}, m_{11}, m_{15}$ (۲)

$m_1, m_2, m_3, m_6, m_8, m_{12}, m_{13}, m_{14}$ (۳)

$m_1, m_2, m_6, m_8, m_{10}, m_{12}, m_{13}, m_{14}$ (۴)

۶۷. در مدار زیر Hazardها کدامند؟



$abcd: 1111 \leftrightarrow 1011, 0101 \leftrightarrow 1101$ (۱)

$abcd: 0001 \leftrightarrow 0011, 0101 \leftrightarrow 0111$ (۲)

$abcd: 1100 \leftrightarrow 1111, 0100 \leftrightarrow 1100$ (۳)

$abcd: 0100 \leftrightarrow 1100, 0101 \leftrightarrow 1101$ (۴)

۶۸. در یک پردازنده دستورات به صورت خط لوله اجرا می‌شوند که دارای سه ایستگاه (stage) به قرار زیر است. ایستگاه اول برای خواندن دستورات از حافظه، ایستگاه دوم برای اجرای دستور، ایستگاه سوم برای ذخیره حاصل در حافظه یا بارگیری از حافظه.

دو روش پیاده‌سازی را با هم مقایسه می‌کنیم: روش اول استفاده از یک حافظه یکپارچه است و روش دوم بهره گرفتن از یک حافظه برای دستورات و یک حافظه برای داده می‌باشد. اگر قطعه برنامه‌ای دارای ۱۰۰ دستور باشد که همگی رجوع به حافظه دارند و هیچ نوع وابستگی داده بین آنها هم نیست آنگاه نسبت زمان اجرای روش اول را به روش دوم حساب کنید.

$$\frac{204}{102} \quad (۲)$$

$$\frac{300}{102} \quad (۳)$$

$$\frac{200}{102} \quad (۲)$$

$$\frac{100}{102} \quad (۱)$$

۶۹. در یک سیستم کامپیوتری حافظه نهان از نوع مجموعه-انجمنی (set-associative) و دارای ۴ مجموعه است. اگر طول میدان tag برابر ۱۶ بیت باشد کدام یک از موارد زیر تعداد کلمات در هر بلوک و حجم کل حافظه اصلی را نشان می‌دهند:

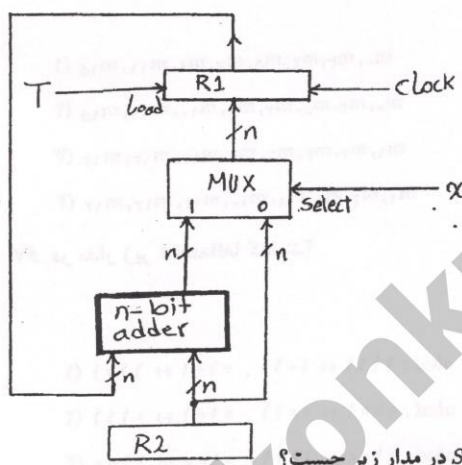
(۴) ۴ کلمه، ۱M کلمه

(۳) ۲ کلمه، ۱M کلمه

(۲) ۴ کلمه، ۴M کلمه

(۱) ۲ کلمه، ۴M کلمه

۷۰. در شکل زیر کدام یک از موارد انتقال رجیستری (RTL) زیر قابل اجرا است؟



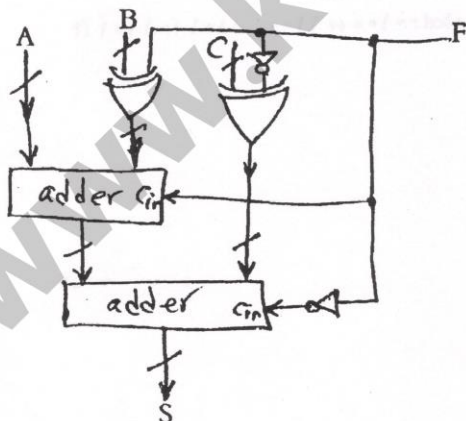
$$x: R_1 \leftarrow R_2 \quad (۱)$$

$$x_T: R_1 \leftarrow R_2 \quad (۲)$$

$$\bar{x}T: R_1 \leftarrow R_2 \quad (۳)$$

$$T\bar{x}: R_1 \leftarrow R_1 + R_2 \quad (۴)$$

۷۱. به فرض داشتن سیستم نمایش اعداد مکمل ۲، مقدار تولید شده S در مدار زیر چیست؟



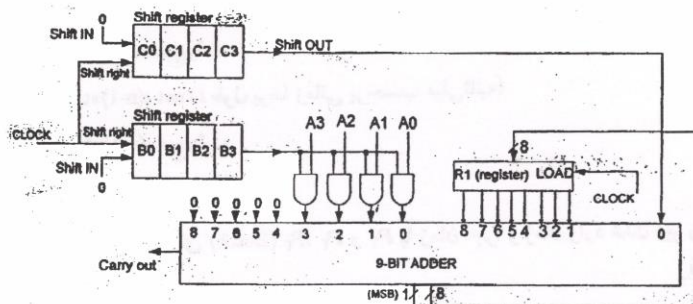
$$\text{If } \bar{f} \text{ then } S = A + B - C \text{ else } S = A - B + C \quad (۱)$$

$$\text{If } \bar{f} \text{ then } S = A - B + C \text{ else } S = A + B - C \quad (۲)$$

$$\text{If } f \text{ then } S = A + B - C + 1 \text{ else } S = A - B + C + 1 \quad (۳)$$

$$\text{If } f \text{ then } S = A - B + C + 1 \text{ else } S = A + B - C + 1 \quad (۴)$$

۷۲. در شکل مقابل سه عدد چهار بیتی $(A_3A_2A_1A_0)$ ، $(B_3B_2B_1B_0)$ و $(C_3C_2C_1C_0)$ را داریم. مقدار اولیه ثابت R صفر است. محتویات اولیه شیفت دهنده‌ها را نیز نشان داده‌ایم. بعد از گذشت چهار پالس ساعت در خروجی جمع کننده چه مقداری قرار خواهد داشت؟



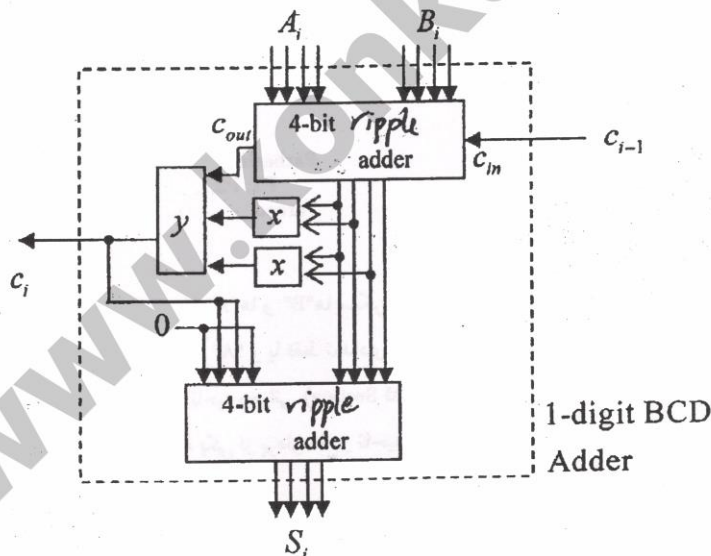
$$(A_3A_2A_1A_0) \times (B_3B_2B_1B_0) + C_3C_2C_1C_0 \quad (۱)$$

$$(C_3C_2C_1C_0) \times (B_3B_2B_1B_0) + A_3A_2A_1A_0 \quad (۲)$$

$$(B_3B_2B_1B_0) \times (A_3A_2A_1A_0) + C_3C_2C_1C_0 \quad (۳)$$

$$(A_3A_2A_1A_0) \times (B_3B_2B_1B_0) + C_3C_2C_1C_0 \quad (۴)$$

۷۳. با استفاده از بلوک‌های جمع کننده دهدهی یک رقمی (نشان داده شده در شکل زیر) مداری جهت انجام جمع موازی دهدهی ۱۰ رقمی (با تکرار ۱۰ واحد از این بلوک‌ها) ساخته‌ایم. گیت‌های x و y (در شکل) و تأخیر نهایی جمع کننده ۱۰ رقمی برابرند با: (تأخیر گیت را 10 ns فرض کنید)



$$1060\text{ ns}, \text{ or, and } (۲)$$

$$1600\text{ ns}, \text{ nand, nand } (۴)$$

$$1080\text{ ns}, \text{ , and } (۱)$$

$$1080\text{ ns}, \text{ nor, and } (۳)$$

۷۴. در یک سیستم تک پردازنده اشتراک زمانی (Time Shared) و قبضه شونده (Preemptive)، یکی از n پردازنده موجود این سیستم به شکل زیر تعریف شده است:

L1: instruction 1
go to L1

زودترین و دیرترین امکان زمان اجرای دستورالعمل instruction 1 عبارتست از:

(۱) بلافاصله؛ هیچ وقت

(۲) $t \cdot (n-1) \cdot n$ ؛ طول برهه زمانی بر حسب میلی ثانیه

(۳) $t \cdot (n-1)$ ؛ هیچ وقت

(۴) بلافاصله؛ $n \cdot t$

۷۵. سه پردازنده دسته‌ای (Batch) P_1 ، P_2 و P_3 با زمان اجرا و زمان وارد شدن زیر را در نظر بگیرید:

پردازنده	الویت	زمان ورود	زمان اجرا
P_1	۲	t	۴
P_2	۰	t	۲
P_3	۱	$t+3$	۱

کدام یک از گزینه‌های زیر غلط می‌باشد؟

(۱) زمان متوسط پاسخگویی (Average Turnaround Time) با روش زمان‌بندی Shortest Job Next (SJN) برابر است با $\frac{1}{3}t$

(۲) زمان متوسط پاسخگویی (Average Turnaround Time) با روش زمان‌بندی First In First Out (FIFO) برابر است با $\frac{1}{3}t$

(۳) زمان متوسط پاسخگویی (Average Turnaround Time) با روش زمان‌بندی Shortes Remaining Time (SRT) برابر است با $\frac{1}{3}t$

(۴) زمان متوسط پاسخگویی (Average Turnaround Time) با روش الویت (Priority) برابر است با $\frac{1}{3}t$ (توضیح اینکه عدد الویت بیشتر نشان‌دهنده الویت بالاتر است).

۷۶. فرض کنید در گد زیر P_1 ، P_2 دو پردازنده همروند (Concurrent) باشند و x و y دو سمافور دودویی (Binary Semaphore) و هر دو مقدار اولیه یک را داشته باشند. همچنین فرض کنید دستور print در یک چرخه دستورالعمل (Instruction Cycle) اجرا شود. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

P1:

```
wait (x)
while True do
  print "A"
signal (x)
```

P2:

```
wait (y)
while True do
  print "B"
signal (y)
```

```
Parbegin
  P1; P2;
Parend
```

(۱) هر تلفیقی از "A" ها و "B" ها ممکن است در خروجی ظاهر شود.

(۲) فقط تعدادی "A" و یا فقط تعدادی "B" در خروجی ظاهر می‌شوند.

(۳) داخل یک ناحیه بحرانی (Critical Section) هیچ‌گاه نباید حلقه دائم وجود داشته باشد.

(۴) هنگامی که یکی از پردازنده‌ها در ناحیه بحرانی است، امکان ندارد اجرای پردازنده رقیب از سر گرفته شود.



۷۷. در صورت وجود ارجاعات یک برنامه به صفحات حافظه به ترتیب زیر (از چپ به راست):

۰, ۱, ۴, ۲, ۵, ۲, ۱, ۵, ۱, ۲, ۳, ۲, ۱, ۲, ۶, ۲, ۱, ۳, ۶, ۲

مجموعه کاری $w(t, \Delta)$ که در آن t برابر زمان بین سیزدهمین و چهاردهمین ارجاع، و Δ برابر پنج ارجاع باشد، کدام است؟

$$w(t, \Delta) = \{5, 1, 2\} \quad (2)$$

$$w(t, \Delta) = \{2, 1, 6\} \quad (1)$$

$$w(t, \Delta) = \{0, 1, 4\} \quad (4)$$

$$w(t, \Delta) = \{1, 2, 3\} \quad (3)$$

۷۸. کامپیوتری با یک فضای آدرس پذیر مجازی ۶۴ بیتی را که صفحات آن هر یک ۲۰۴۸ بایت ظرفیت دارند، در نظر بگیرید. اندازه هر مدخل جدول صفحه ۴ بایت است. به دلیل آنکه هر جدول باید داخل یک صفحه جای گیرد، یک جدول صفحه چند سطحی استفاده شده است. به نظر شما چند سطح مورد نیاز است؟

۴) ۹ سطح

۳) ۶ سطح

۲) ۴ سطح

۱) ۳ سطح

۷۹. به نظر شما کدام الگوریتم های زمان بندی دیسک سخت، کارایی یک RAM disk را بهینه تر می کند؟

(1) FIFO

(2) کلیه الگوریتم ها منجر به کارایی یکسانی می شوند.

(3) Elevator / SCAN

(4) SSTF (Shortest Seek Time First)

دفترچه شماره ۱

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

عصر چهارشنبه

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۳

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۵۰

مواد امتحانی دروس تخصصی معماری کامپیوتر و نرم افزار و تعداد و شماره سؤالات

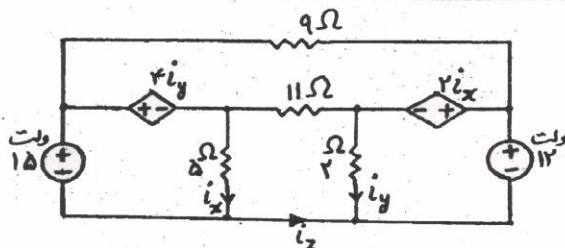
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر	۲۵	۱	۲۵
۲	دروس تخصصی نرم افزار	۲۵	۲۶	۵۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۲

توجه: منحصر استفاده از ماشین حسابهای معرفی شده مجاز می باشد.

صفحه ۱

مدارهای الکتریکی



۱. جریان i_2 نشان داده شده در شکل مقابل چند آمپر است؟

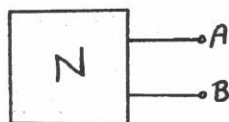
(۱) -۲

(۲) ۲

(۳) $-\frac{5}{3}$

(۴) $\frac{5}{3}$

۲. مدار مقاومتی N از تعدادی مقاومت خطی و منابع ناپسته و وابسته تشکیل می‌شود. اگر مقاومت ۱۵ اهمی را در سرهای A و B وصل کنیم $V_{AB} = ۴۵$ ولت می‌شود. اگر مقاومت ۵ اهمی را در سرهای A و B وصل کنیم $V_{AB} = ۲۵$ ولت می‌شود. اگر مقاومت ۴۰ اهمی را در سرهای A و B وصل کنیم V_{AB} چقدر خواهد بود؟



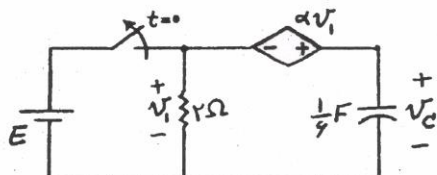
(۱) ۴۸

(۲) ۵۴

(۳) ۶۰

(۴) ۷۲

۳. در مدار نشان داده شده کلید را در $t = 0$ باز می‌کنیم. α عددی ثابت است. مقدار $\left. \frac{dv_C}{dt} \right|_{t=0+}$ برابر است با:



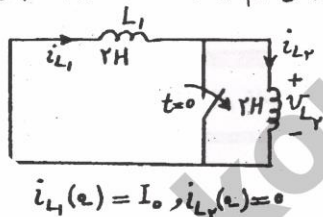
(۱) صفر

(۲) $-3E$

(۳) $-6E$

(۴) $-3\alpha E$

۴. قبل از باز کردن کلید، سلف L_1 دارای جریان اولیه I_0 است. در $t = 0$ کلید را باز می‌کنیم. ولتاژ سلف $v_{L_1}(t)$ پس از باز کردن کلید برابر است با:



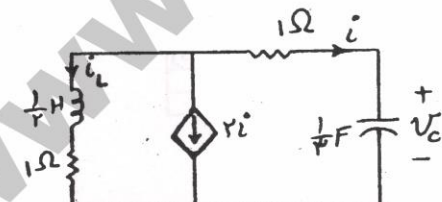
(۱) $-I_0 \delta(t)$

(۲) $\frac{I_0}{2} \delta(t)$

(۳) $2I_0 \delta(t)$

(۴) $I_0 \delta(t)$

۵. اگر در مدار نشان داده شده معادلات حالت به صورت ماتریسی $\dot{X} = AX$ باشد. ماتریس ضرایب A برای بردار حالت $X = \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix}$ چه خواهد بود؟



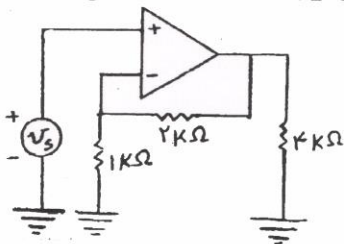
(۱) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(۲) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

(۳) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(۴) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

۶. در شکل نشان داده شده تقویت کننده عملیاتی ایده آل بوده و منبع ولتاژ، سینوسی با مقدار rms یک ولت می باشد. توان متوسط جذب شده توسط مقاومت $4K\Omega$ برابر است با:



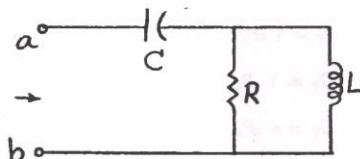
(۱) $1mW$

(۲) $1/125mW$

(۳) $2mW$

(۴) $2/25mW$

۷. در مدار نشان داده شده در شکل، فرکانس تشدید کدام است؟



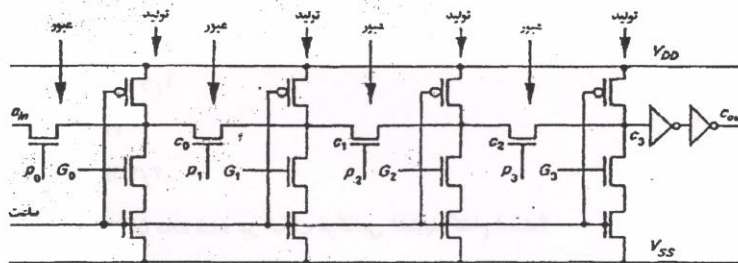
(۱) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

(۲) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC + (\frac{L}{R})^2}}$

(۳) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC - (\frac{L}{R})^2}}$

(۴) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC - (\frac{1}{RC})^2}}$

۸. شکل زیر عنصر زنجیره نقلی منچستر (Manchester Carry-chain) را نشان می‌دهد. به ازای چه ترکیبی از P_i ها و G_i ها، تاخیر تولید Cout بیشتر می‌شود؟



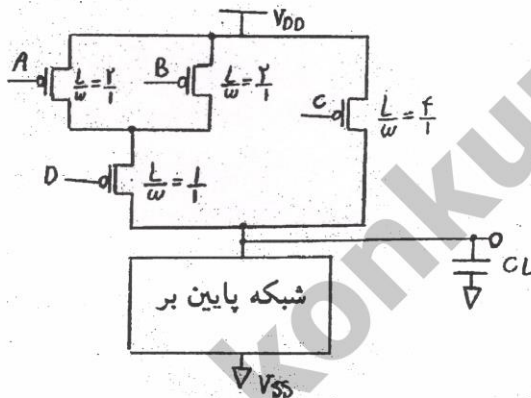
$$G_0 = G_1 = G_2 = 0, G_3 = 1, P_0 = P_1 = P_2 = P_3 = 1 \quad (1)$$

$$G_0 = G_1 = G_2 = G_3 = 1, P_0 = P_1 = P_2 = P_3 = 0 \quad (2)$$

$$G_0 = G_1 = G_2 = G_3 = 0, P_0 = P_1 = P_2 = P_3 = 1 \quad (3)$$

$$G_0 = 0, G_1 = G_2 = G_3 = 1, P_0 = P_1 = P_2 = P_3 = 0 \quad (4)$$

۹. در مدار مقابل که بخش بالا بر آن نمایش داده شده است اگر پهنای (W) برای همه ترانزیستورهای PMOS دو برابر شود حداقل و حداکثر مقدار تاخیر شارژ خازن خروجی به چه نسبتی تغییر می‌کند؟ (ظرفیت خازن خروجی ثابت است).



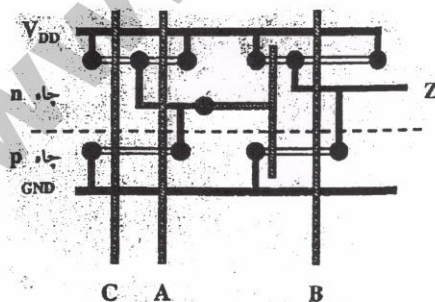
(۱) هر دو ثابت می‌مانند.

(۲) هر دو نصف می‌شوند.

(۳) زمان حداقل نصف می‌شود و زمان حداکثر تغییری نمی‌کند.

(۴) زمان حداقل تغییری نمی‌کند و زمان حداکثر نصف می‌شود.

۱۰. شکل زیر چه تابعی را پیاده‌سازی می‌کند؟



Polysilicon
diffusion
Metal
Contact

$$\overline{B \cdot AC} \quad (1)$$

$$\overline{B(A+C)} \quad (2)$$

$$\overline{B \cdot \overline{AC}} \quad (3)$$

$$\overline{B + (A+C)} \quad (4)$$

۱۱. در یک معکوس کننده CMOS، فرض کنید که برای ترانزیستور nMOS داریم:

$$\begin{aligned} V_{gs} &= 3.3V \\ W/L &= 1/2 \\ V_{tn} &= 0.7V \\ V_{ds} &= 3V \end{aligned}$$

$$K'_n = \mu_n C_{ox} = 73 \mu A/V^2$$

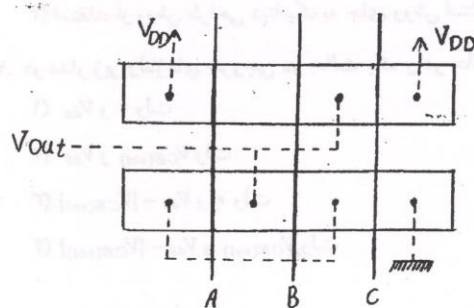
مشخص کنید که ترانزیستور در کدام ناحیه است و جریان آن برحسب میکروآمپر چقدر است؟

(۱) در ناحیه اشباع - $740 \mu A$

(۲) در ناحیه خطی - $740 \mu A$

(۳) در ناحیه خطی - $723 \mu A$

(۴) در ناحیه اشباع - $723 \mu A$



۱۲. جانمایی زیر چه تابع منطقی ای را تحقق می بخشد؟

اتصال پلی سیلیکون
اتصال فلز
کنتاکت

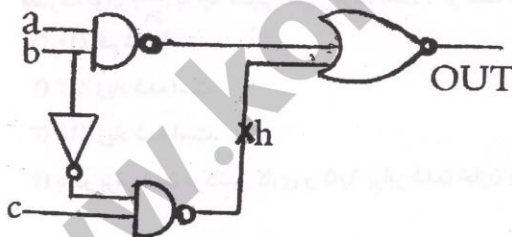
$$\overline{AB} + \overline{C} \quad (1)$$

$$\overline{A.(B+C)} \quad (2)$$

$$\overline{A.B} + \overline{C} \quad (3)$$

$$\overline{AC} + \overline{BC} \quad (4)$$

۱۳. در مدار مقابل، خطای چسبیده به ۱ (stuck-at-1) بر روی سیم h را با روش حساس کردن مسیر (path sensitization) چگونه می توان تست کرد؟



(۱) به ازای بردار ورودی $abc = 011$

(۲) به ازای بردار ورودی $abc = 001$

(۳) به ازای بردار ورودی $abc = 101$

(۴) به ازای هیچ بردار ورودی، با این روش نمی توان این تست را انجام داد.

۱۴. در یک معکوس کننده CMOS با $\mu_p C_{ox}(\frac{W}{L})_p = 2 \times \frac{\mu A}{V^2}$, $\mu_n C_{ox}(\frac{W}{L})_n = 4 \times \frac{\mu A}{V^2}$ و $V_{tp} = -1V$ و $V_{tn} = 1V$ و $V_{DD} = 5V$ ولتاژ آستانه گیت (نقطه ورودی برابر با خروجی) را به دست آورید.

- (۱) ۲ ولت (۲) ۲/۲۵ ولت (۳) ۳/۰۷ ولت (۴) ۳/۳ ولت

۱۵. کدام یک از گزینه‌های زیر به کم کردن توان دینامیک کمک نمی‌کند؟

(۱) کم کردن فرکانس Clock

(۲) کاهش منبع تغذیه

(۳) کم کردن تعداد تغییرات ناخواسته (glitch) در مدار

(۴) استفاده از روش طراحی دینامیک به جای روش استاتیک

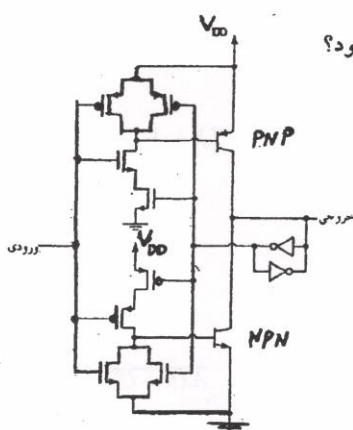
۱۶. در مدار زیر ولتاژهای خروجی در حالت یک و در حالت صفر منطقی چقدر خواهد بود؟

(۱) V_{DD} و ۰ ولت

(۲) V_{DD} و $V_{CE(sat)}$ ولت

(۳) $V_{DD} - |V_{CE(sat)}|$ و ۰ ولت

(۴) $V_{DD} - |V_{CE(sat)}|$ و $V_{CE(sat)}$ ولت



۱۷. یک سازنده تراشه‌های میکروپروسسور تکنولوژی ساخت تراشه‌های خود را از $0.18 \mu m$ به $0.09 \mu m$ ارتقاء داده است. تراشه جدید می‌تواند در فرکانس $(f_2 = 2f_1)$ دو برابر قبلی کار کند. در تراشه اول $V_{DD1} = 1.8V$ و در دومی $V_{DD2} = 1.1V$ می‌باشند. خازن کل در تراشه دوم نسبت به اولی از $C_1 = C$ به $C_2 = 1/5C$ افزایش یافته است. مصرف توان $(\frac{P_T}{P_1})$ به چه نسبتی تغییر کرده است؟ از تلف استاتیک صرف نظر می‌کنیم.

(۱) ۱۰٪ کم شده است.

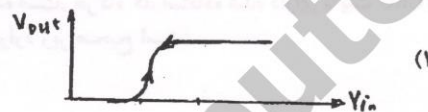
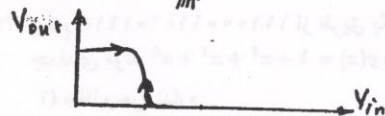
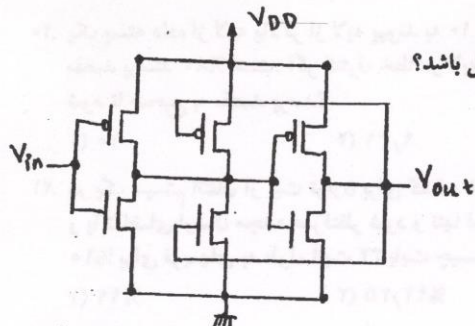
(۲) ۱۲٪ زیاد شده است.

(۳) ۱۵٪ زیاد شده است.

(۴) با دو برابر شدن فرکانس کاری و $1/5$ برابر شدن خازن ورودی تلف ۳ برابر شده است.

الکترونیک دیجیتال

۱۸. کدام یک از VTC های ارائه شده می تواند توصیف رفتار مدار مقابل باشد؟



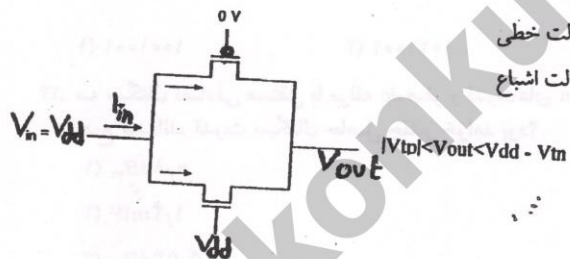
۱۹. در لحظه ای که خروجی بین $V_{DD} - V_{tn}$ باشد هر یک از دو ترانزیستور P و N در چه حالتی قرار دارند؟

(۱) هر دو در حالت خطی

(۲) هر دو در حالت اشباع

(۳) ترانزیستور n در حالت اشباع و ترانزیستور P در حالت خطی

(۴) ترانزیستور n در حالت خطی و ترانزیستور P در حالت اشباع



۲۰. یک بسته داده از لایه بالاتر از لایه پیوند به ۱۰ فریم تقسیم شده است و احتمال این که هر یک از فریم‌ها صحیح به مقصد برسند ۸۰٪ است. اگر کنترل خطا در لایه پیوند داده صورت نگیرد. این بسته به طور متوسط چند بار باید ارسال شود تا صحیح به مقصد برسد؟

- ۱۰ (۱) ۹/۳۱ (۲) ۸/۳۱ (۳) ۷/۳۱ (۴)

۲۱. در یک سیستم انتقال از بیت توازن برای کشف خطا و سپس تقاضای ارسال مجدد استفاده می‌شود. اگر از فریم‌های تأیید و یا تقاضای ارسال مجدد صرف‌نظر شود و تنها فریمهای ارسال داده مد نظر باشد، کارایی این سیستم در احتمال خطای ۱۰٪ برای فریمهای به طول ثابت ۳۲ بیت چیست؟

- ۹۹٪ (۱) ۹۲/۲۵٪ (۲) ۹۰/۵٪ (۳) ۸۵٪ (۴)

۲۲. پیام ۱۱۱۰۰۰۱۱۰۱۰۱۱۱۰ از طریق یک کانال دریافت شده است. هرگاه کد استفاده شده دارای ۵ بیت CRC و چند جمله‌ای مولد $g(x) = 1 + x^2 + x^4 + x^5$ باشد. کدام یک از موارد زیر صحیح است:

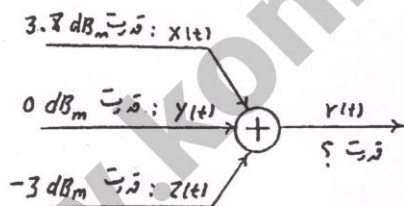
- (۱) خطا وجود ندارد.
(۲) خطا وجود دارد و ۱ بیتی است.
(۳) خطا وجود دارد و ۳ بیتی است.
(۴) خطا وجود دارد ولی تعداد بیت‌های آن مشخص نیست.

۲۳. در یک کد بلوکی خطی (LBC) از درجه (۷،۴) برای پیغام ورودی $D = (d_1 d_2 d_3 d_4)$ بیت‌های کنترل (parity bits) از روابط زیر به دست می‌آید. هرگاه کلمه کد دریافتی در ورودی دیکدر کننده به صورت $R = (1001001)$ باشد، کلمه کد ارسال شده چگونه بوده است؟ تنها امکان به وجود آمدن یک خطا را در نظر بگیرید.

$$\begin{cases} c_5 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_3 \\ c_6 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_4 \\ c_7 = d_1 \oplus d_3 \oplus d_4 \end{cases}$$

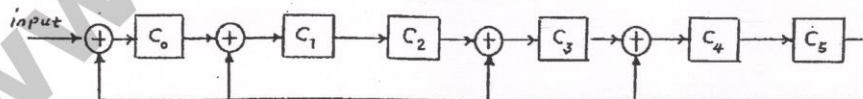
- ۱۰۰۱۱۰۱ (۴) ۱۱۰۱۰۰ (۳) ۱۰۱۱۰۰۱ (۲) ۱۰۰۱۰۰۱ (۱)

۲۴. سه سیگنال تصادفی مستقل با مولفه dc صفر و قدرت‌های $P_X = 3/8 \text{ dBm}$, $P_Y = 0 \text{ dBm}$, $P_Z = -2 \text{ dBm}$ با یکدیگر جمع شده‌اند. قدرت سیگنال حاصل چقدر خواهد بود؟



- ۰/۸ dBm (۱)
۱/۴ mW (۲)
۵/۵۴ dBm (۳)
۵/۹۱ dBm (۴)

۲۵. در یک سیستم تشخیص خطا به روش CRC از شیفتر رجیستر مطابق شکل استفاده شده است. چندجمله‌ای مولد این CRC چیست؟



- $x^5 + x^3 + x^2 + 1$ (۲) $x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$ (۱)
 $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ (۴) $x^5 + x^2 + x^2 + x + 1$ (۳)

۲۶. گرامر G مفروض است (۸ رشته‌ای به طول صفر است) کدام گزینه صحیح است ؟

$G : S \rightarrow Aa$
 $S \rightarrow Bb$
 $A \rightarrow \lambda$
 $B \rightarrow \lambda$
 $A \rightarrow cAb$
 $B \rightarrow dAa$

(۱) G یک گرامر $LL(1)$ است ولی $LALR(1)$ نیست.

(۲) G یک گرامر $LL(1)$ نیست ولی $SLR(1)$ است.

(۳) G یک گرامر $LL(1)$ ، $SLR(1)$ و $LALR(1)$ است.

(۴) G یک گرامر $LL(1)$ و همچنین $LALR(1)$ است ولی $SLR(1)$ نیست.

۲۷. در برنامه زیر هر دو کاربرد عدد ۱۰/۵ خطا است. خطای اول در Declaration و خطای دوم در عبارت به ترتیب در کدام یک از بخش‌های Compiler کشف می‌شوند؟

```

:
int A[10.5];
:
... A[10.5]+B...
:

```

(۲) Parser و Scanner

(۱) Parser و Parser

(۴) parser و یکی از Semantic routine ها

(۳) Parser و کد خطایاب در زمان اجرا

۲۸. گرامر رویرو $SLR(1)$ نیست (۴ رشته‌ای به طول صفر است) چون :

$S \rightarrow Sb|aA$
 $A \rightarrow bA|\epsilon$

(۲) بازگشتی چپ است

(۱) قانون تهی دارد.

(۴) $\text{follow}(S) \cap \text{follow}(A) \neq \emptyset$

(۳) $b \in \text{follow}(A) \cap \text{first}(bA)$

۲۹. اگر برای گرامر رویرو جدول تجزیه $LL(1)$ را تشکیل دهیم در سطر A و ستون b خواهیم داشت :

$S \rightarrow aAb|bB$
 $A \rightarrow aA|\epsilon$

(۲) $A \rightarrow \epsilon$

(۱) pop

(۴) $s \rightarrow bB$

(۳) Error

۳۰. بسیاری از کامپایلرها برنامه ورودی را به کدهای ۳ عملوندی ترجمه می‌کنند. در مواردی ممکن است ضرورتاً قسمتی از یک کد توسط یک روال مفهومی (Semantic routine) و بقیه آن کد توسط یک روال مفهومی دیگر تولید شود.

در کدام یک از ساختارهای زیر هیچ کدی در دو قسمت و توسط دو روال مفهومی تولید نمی‌شود؟

(۱) $\text{if } \langle \text{Boolean-expression} \rangle \text{ then } \langle \text{statement} \rangle$

(۲) $\text{while } \langle \text{Boolean-expression} \rangle \text{ do } \langle \text{statement} \rangle$

(۳) $\text{Repeat } \langle \text{statement} \rangle \text{ until } \langle \text{Boolean-expression} \rangle$

$\text{case } \langle \text{expression} \rangle \text{ do}$
 $\langle \text{constant} \rangle : \langle \text{statement} \rangle ;$

$\vdots$ (۴)

$\langle \text{constant} \rangle : \langle \text{statement} \rangle ;$
 $\text{end};$



۳۱. با توجه به این که در ساختارهای if - then - else تو در تو، هر else به نزدیکترین if تعلق دارد، کدام یک از گزاره‌های زیر صحیح است ؟

(۱) برای ساختارهای مزبور گرامر غیر مبهم وجود ندارد.

(۲) برای ساختارهای مزبور گرامر غیر مبهم وجود دارد ولی این گرامر برای پارسر $LL(1)$ مناسب نیست .

(۳) برای ساختارهای مزبور گرامر غیر مبهم وجود دارد ولی این گرامر برای پارسر $SLR(1)$ مناسب نیست .

(۴) برای تجزیه و تحلیل ساختارهای مزبور از هیچ یک از روش‌های پارس $LL(1)$, $SLR(1)$ به هیچ وجه نمی‌توان استفاده کرد.

۳۲. در رابطه با مفهوم آزمون نوع (Type checking) کدام گزینه غلط است؟

- (۱) وجود یک شی داده‌ای می‌تواند جزئی از عمل آزمون نوع آن تلقی شود.
- (۲) آزمون نوع یعنی تعداد و نوع آرگومان‌های عملیات در برنامه درست باشند.
- (۳) آزمون نوع پویا منجر به استفاده بهینه از حافظه و افزایش سرعت اجرا می‌شود در حالی که آزمون نوع ایستا نتیجه عکس دارد.
- (۴) در زبان‌هایی که اعلان صریح (explicit declaration) اجباری نیست ولی با استفاده از مکانیزم نتیجه گیری نوع (type inference) می‌توان نوع عملوندها را تعیین کرد، آزمون نوع ایستا ممکن است.

۳۳. در رابطه با مفهوم مقیدسازی (Binding) و زمان‌های مقیدسازی، کدام گزینه غلط است؟

- (۱) مقیدسازی ممکن است در زمان اجرا، ترجمه، پیاده‌سازی زبان و یا تعریف زبان صورت پذیرد.
- (۲) در زبان‌های با مقیدسازی زودرس، قابلیت انعطاف بیشتر و در زبان‌های با مقیدسازی دیررس کارایی اجرا بهتر است.
- (۳) مقیدسازی یک عنصر برنامه به یک صفت خاص، به معنی انتخاب یک صفت از مجموعه‌ای از صفات است.
- (۴) در یک زبان با مقیدسازی زودرس (Early Binding) تقریباً تمام مقیدسازی‌ها در زمان ترجمه انجام می‌شود و در یک زبان با مقیدسازی دیررس (Late Binding) تقریباً تمام مقیدسازی‌ها در زمان اجرا انجام می‌شود.

۳۴. کدام یک از خواص زیر در یک زبان برنامه‌سازی اصلی‌ترین نقش را در قابلیت انتقال برنامه‌ها به عهده دارد؟

- (۱) encapsulation
- (۲) abstraction
- (۳) information hiding
- (۴) explicit declaration

۳۵. برای ساختن یک درخت تصمیم گیری (Decision tree) به منظور انتخاب یک دستور (statement) از میان n دستور کدام یک از ساختارهای برنامه‌سازی زیر می‌تواند منجر به کارایی زمان اجرا به صورت $O(1)$ شوند؟ فرض کنید شرط انتخاب یک دستور، برابری یک عبارت با یک مقدار ثابت به ازای هر دستور باشد.

- (۱) ساختن درخت با دستور if - then - else
- (۲) بدست آوردن کارایی $O(1)$ امکان ندارد.
- (۳) ساختن درخت با دستور case یا switch
- (۴) ساختن درخت با دستور if - then - else - endif و elsif در زمان Ada

۳۶. کدام یک از موارد زیر به نوعی از inheritance نزدیک‌تر است؟

- (۱) Late binding
- (۲) Static scope rule
- (۳) Strong typing
- (۴) History sensitivity of methods

۳۷. از میان زبان‌های زیر کدام یک کلی‌ترین نوع چندریختی (polymorphism) را ارائه می‌دهند؟

- (۱) LISP
- (۲) Ada
- (۳) C++
- (۴) ML

۳۸. در کدام یک از روش‌های انتقال پارامتر، به ازای هر پارامتر از نوع متغیر ساده بیش از یک فیلد در رکورد فعالیت (activation record) برنامه فرعی لازم است در نظر گرفته شود؟

- (۱) by result
- (۲) by value
- (۳) by reference
- (۴) هیچگاه نیاز به بیش از یک فیلد نیست.

۳۹. n دانشجو به صورت تصادفی در یک ردیف نشسته‌اند. فرض کنید دانشجوی i در مختصات $(x_i, 0)$ قرار دارد. مربی می‌خواهد در نقطه‌ای بایستد که مجموع فاصله‌اش تا همه دانشجویان کمینه شود. با داشتن همه n مختصات، محل قرار گرفتن مربی در چه زمانی می‌توان بدست آورد؟

$$O(\lg n) \quad (۴)$$

$$O(n \lg n) \quad (۳)$$

$$O(n^2) \quad (۲)$$

$$O(n) \quad (۱)$$

۴۰. رویه زیر را در نظر بگیرید:

```
Function power(x, k)
  y ← x
  i ← k
  a ← ۱
  while i > 0
    do if i is odd
       then a ← a × y
       y ← y × y
       i ← ⌊i/2⌋
  return a
```

این الگوریتم قرار است مقدار x^k را محاسبه کند. مقدار مستقل از حلقه (loop invariant) این الگوریتم چیست؟ (یعنی چه عبارتی همواره در ابتدای حلقه درست است؟)

$$y(a y)^i = x^k \quad (۴)$$

$$a(a y)^i = x^k \quad (۳)$$

$$y^i a^i = x^k \quad (۲)$$

$$y^i a = x^k \quad (۱)$$

۴۱. در گونه جدیدی از مرتب‌سازی سریع (quick sort)، برای انتخاب محور از میان n عنصر، $2\sqrt{n} + ۱$ عنصر اول آرایه را انتخاب می‌کنیم و با یک الگوریتم ساده مانند مرتب‌سازی درجی آنها را مرتب می‌کنیم. عنصر میانه این تعداد عنصر مرتب را به عنوان محور الگوریتم انتخاب می‌کنیم. بقیه الگوریتم مانند قبل عمل می‌کند. بدترین زمان اجرای این الگوریتم با کدام رابطه بازگشتی نشان داده می‌شود؟

$$T(n) = 2T(\sqrt{n}) + n \quad (۱)$$

$$T(n) = T(n-1) + n \quad (۲)$$

$$T(n) = 2T(n-\sqrt{n}) + n \quad (۳)$$

$$T(n) = T(n-\sqrt{n}) + T(\sqrt{n}) + n \quad (۴)$$

۴۲. برای ضرب دو عدد A و B به ترتیب با n و $4n$ رقم برای $0 \leq n \leq 10000$:

(۱) بهتر است از روش معمولی و کلاسیک برای ضرب آنها استفاده کرد.

(۲) بهتر است از الگوریتم تقسیم و حل استفاده کرد و فرقی نمی‌کند به چه ترتیب

(۳) بهتر است پس از قسمت کردن B به ۴ بخش n رقمی هر کدام از این بخش‌ها را در A و با روش تقسیم و حل ضرب کند.

(۴) بهتر است پس از اضافه کردن $3n$ صفر به سمت چپ A ، عدد حاصل را با کمک الگوریتم تقسیم و حل در B ضرب کند.

۴۳. تابع زیر را در نظر می‌گیریم. فرض کنیم که $T(n)$ تعداد سطرهایی است که در اثر اجرای این تابع روی صفحه نمایش داده خواهند شد و داریم $n \leq ۱$ ، $T(n) = ۱$ کدام یک از تعاریف بازگشتی زیر صحیح است؟

```
function Concow(n)
  if n ≤ 1 then
    writeln('STOP')
    return 1
  else
    for i ← ۱ to n do
      writeln(Concow(n div 2))
    return n
```

$$T(n) = \sum_{i=1}^n T(\lfloor \frac{i}{2} \rfloor) \quad (۱)$$

$$T(n) = nT(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + n \quad (۲)$$

$$T(n) = nT(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) \quad (۳)$$

$$T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + n \quad (۴)$$

۴۴. در یک گراف جهت دار $G = (V, E)$ وزن همه یال ها برابر است. می خواهیم طول کوتاه ترین مسیرها از یک رأس به نام S را تا بقیه رأس های G به دست آوریم. کدام یک از گزینه های زیر مرتبه یک الگوریتم کارا برای حل این مسأله است؟

$O(|V| + |E|)$ (۴)

$O(|V| \log |E|)$ (۳)

$O(|V||E|)$ (۲)

$O(|V|^2)$ (۱)

www.konkurcomputer.ir

۴۵. اگر داشته باشیم:

employee(empno: شماره کارمند, empname: نام کارمند, dept: واحد, Salary: حقوق)

آنگاه پاسخ پرس و جوی زیر کدام گزینه می باشد؟

پرس و جو: نام و حقوق کارمندانی که متوسط حقوقشان از متوسط حقوق واحدشان کمتر ولی از متوسط حقوق کل کارکنان سازمان بیشتر است.

select empname, salary
from employee
Group By dept having salary > avg(salary) (۱)

select empname, salary
from employee
Having salary > select avg(salary) from employee (۲)

select empname, salary
from (select * from employee where salary > (select avg (salary) from employee))
Group By dept Having salary < avg(salary) ; (۳)

select empname, salary
from employee where salary > avg(salary)
Group By dept Having salary > avg(salary) (۴)

۴۶. با توجه به جدول employee در سؤال بالا، دستور زیر چه کاری انجام می دهد؟

Grant Select , update(empno,empname) on employee To Roya

(۱) این دستور مشکل ساختاری دارد.

(۲) اجازه به روز درآوردن و نیز انتخاب ستون های جدول employee را به Roya می دهد.

(۳) اجازه به روز درآوردن و نیز انتخاب ستون های جدول را از Roya پس می گیرد.

(۴) اجازه به روز درآوردن empno و empname و نیز انتخاب ستون های جدول را به Roya می دهد.

۴۷. کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟

(۱) وابستگی تابعی، مفهومی است که از ساختار داده ها به دست می آید، نه از معنای آنها

(۲) رابطه چند به چند $(m - n)$ در پایگاه داده رابطه ای، بدون نیاز به داده های اضافی قابل نمایش است.

(۳) استقلال داده ای، هدف مهمی در نظام مدیریت بانک اطلاعات (DBMS) نیست.

(۴) رابطه چند به چند $(m - n)$ در پایگاه داده سلسله مراتبی، بدون نیاز به داده های اضافی قابل نمایش است.

۴۸. اگر در ستون fk کلید خارجی در جدول a باشد، که به جدول b ارجاع می دهد، کدام گزینه معادل $\prod_{a..} (\sigma_{a..fk=b..fk})$ است ؟

$\sigma_{\theta(a \bowtie b)}$ (۲) $\sigma_{\theta(a \times b)}$ (۱)

$\prod_{b..} (\sigma_{\theta(a \times b)})$ (۴) $\prod_{a..} (a \bowtie b)$ (۳)

۴۹. کدام گزینه، معادل مجموعه وابستگی های تابعی مقابل است ؟

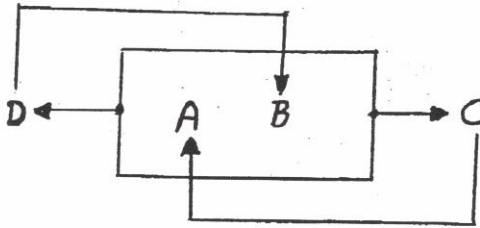
$\{(X, Y) \rightarrow A, C, D \text{ و } A \rightarrow B, X \rightarrow Y\}$ (۱)

$\{(X, Y, Z) \rightarrow A, B, C, D \text{ و } XA \rightarrow BY\}$ (۲)

$\{(X, Z) \rightarrow A, C, D \text{ و } A \rightarrow B, X \rightarrow Y\}$ (۳)

$\{(Y, Z) \rightarrow A, C, D \text{ و } A \rightarrow B, X \rightarrow Y\}$ (۴)

۵۰. اگر رابطه $R(A, B, C, D)$ با توابع وابستگی شکل زیر مفروض باشد، کدام یک از گزینه‌ها نادرست است ؟



۱) (A, B) و (C, D) کلید کاندید رابطه R می‌باشند.

۲) رابطه R نرمال BCNF می‌باشد، اما نرمال ۳NF نمی‌باشد.

۳) رابطه R نرمال ۲NF و نیز نرمال ۳NF می‌باشد.

۴) رابطه R نرمال ۲NF می‌باشد اما نرمال BCNF نمی‌باشد.

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

دفترچه شماره ۲

عصر چهارشنبه

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۳

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۵

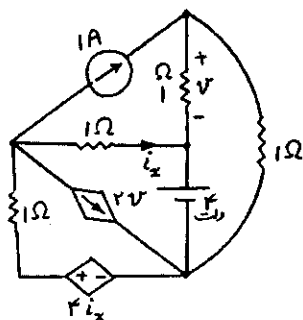
مواد امتحانی رشته مهندسی کامپیوتر و تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	تخصصی هوش مصنوعی	۲۵	۵۱	۷۵

اسفند ماه سال ۱۳۸۲

توجه: منحصرأ استفاده از ماشین حسابهای معرفی شده مجاز می باشد.

۵۱. جریان i_x در شکل مقابل چند آمپر است ؟



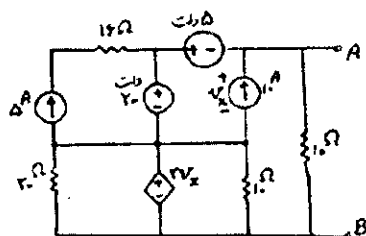
۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

-۲ (۴)

۵۲. مدار معادل تونن در سرهای A, B مدار شکل مقابل کدام است ؟



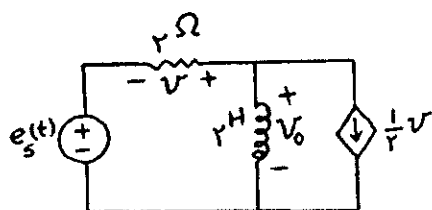
$e_{oc} = 45, R_{th} = 0$ (۱)

$e_{oc} = 45, R_{th} = 10$ (۲)

$e_{oc} = 15, R_{th} = 10$ (۳)

$e_{oc} = 30, R_{th} = 0$ (۴)

۵۳. پاسخ ضربه ولتاژ V_o خروجی دو سر سلف کدام است ؟



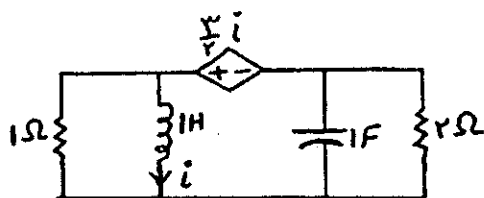
$-e^{-\frac{t}{2}}u(t)$ (۱)

$-\frac{1}{3}e^{-\frac{t}{2}}u(t)$ (۲)

$\delta(t) - \frac{1}{3}e^{-\frac{t}{2}}u(t)$ (۳)

$\frac{1}{3}\delta(t) - \frac{1}{3}e^{-\frac{t}{2}}u(t)$ (۴)

۵۴. رفتار مدار مرتبه دوم شکل مقابل کدام است ؟



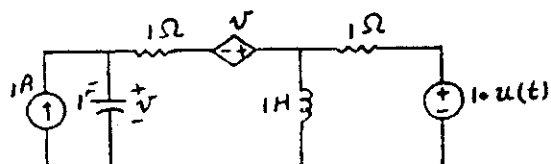
(۱) ناپایدار

(۲) نوسانی

(۳) با میرایی شدید

(۴) با میرایی بحرانی

۵۵. در مدار شکل مقابل مقدار $\frac{dV}{dt}(0^+)$ کدام است ؟



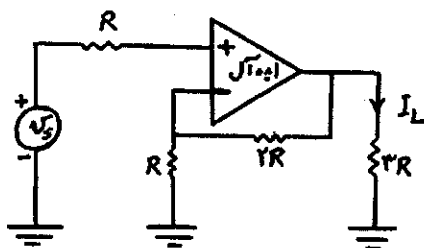
-۷ (۱)

-۵ (۲)

۷ (۳)

۵ (۴)

۵۶. در شکل نشان داده شده، تقویت کننده عملیاتی ایده آل بوده و در ناحیه خطی عمل می کند. مقدار rms منبع ولتاژ سینوسی برابر E ولت می باشد. مقدار rms جریان بار I_{Lrms} برابر است با:



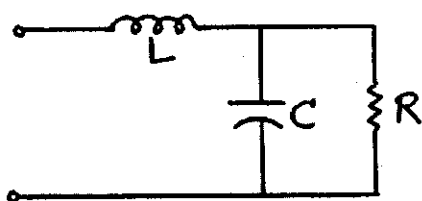
$$\frac{E}{R} \quad (2)$$

$$\frac{E}{2R} \quad (1)$$

$$\frac{2E}{3R} \quad (4)$$

$$\frac{E}{3R} \quad (3)$$

۵۷. فرکانس زاویه ای تشدید مدار شکل مقابل کدام است ؟



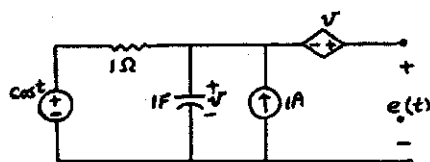
$$\frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{RC}} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{1}{LC} + \left(\frac{1}{RC}\right)^2} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{1}{RC}\right)^2} \quad (4)$$

۵۸. مدار شکل مقابل در حالت دائمی قرار دارد. ولتاژ $e_o(t)$ عبارت است از:



$$\sqrt{2} + 2 \cos(t + 45^\circ) \quad (1)$$

$$2 + \cos(t - 45^\circ) \quad (2)$$

$$2 + \sqrt{2} \cos(t - 45^\circ) \quad (3)$$

$$2 + \cos(t + 45^\circ) \quad (4)$$

۵۹. کدام یک از شرایط زیر برای مقادیر صحیح و مثبت a_1 تا a_k تضمین می‌کند که $\Theta(n)$ حل رابطه بازگشتی است. $T(n) = \sum_{i=1}^k T(n/a_i) + \Theta(n)$

$$\sum_{i=1}^k a_i > k \quad (۴)$$

$$\sum_{i=1}^k a_i < k \quad (۳)$$

$$\sum_{i=1}^k a_i = k \quad (۲)$$

$$\sum_{i=1}^k a_i = 1 \quad (۱)$$

۶۰. مقدار تابع زیر به ازای $n \geq 2$ چقدر است؟

Function $g(n)$

begin

if $n \leq 1$ then

$g := n$;

$g := 5 * g(n-1) - 6 * g(n-2)$;

end

$$5^n - 6^n \quad (۱)$$

$$3^n - 2^n \quad (۲)$$

$$3^n + 2^n \quad (۳)$$

$$5^n + 6^n \quad (۴)$$

۶۱. فرض کنید $f(n) = O(g(n))$ ، کدام یک از گزینه‌های زیر برای هر تابع با مقادیر مثبت مانند $f(n)$ و $g(n)$ برقرار است.

$$g(n) = \Theta(f(n)) \quad (۱)$$

$$2f(n) = O(2g(n)) \quad (۲)$$

$$2g(n) = \Omega(2f(n)) \quad (۳)$$

$$\log(g(n)) \geq 1 \text{ با فرض: } \log(g(n)) = O(\log(f(n))) \quad (۴)$$

۶۲. $G = (V, E)$ یک گراف بدون جهت و همبند و وزن دار است و a و b دو رأس مجزا در آن. فرض کنید P_1 مسئله‌ای پیدا کردن کوتاهترین مسیر بین a و b و P_2 مسأله پیدا کردن بلندترین مسیر ساده بین a و b باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد P_1 و P_2 درست است؟

(۱) P_1 و P_2 را می‌توان در زمان چندجمله‌ای حل کرد.

(۲) P_1 و P_2 را نمی‌توان در زمان چندجمله‌ای حل کرد.

(۳) P_1 را می‌توان در زمان چندجمله‌ای حل کرد ولی P_2 را نمی‌توان.

(۴) P_2 را می‌توان در زمان چندجمله‌ای حل کرد ولی P_1 را نمی‌توان.

۶۳. در الگوریتم فلوید برای پیدا کردن طول کوتاهترین مسیرها بین هر جفت گره از یک گراف جهت‌دار n گره‌ای از روش پویا استفاده می‌شود و در هر خانه $[i, j]$ از ماتریسی به نام D طول کوتاهترین مسیرها بین گره‌های i تا j ثبت می‌شود. همچنین ماتریسی به نام P تشکیل می‌شود. در این ماتریس مقدار $P[i, j]$ برابر گره‌ای است که در مسیر بهینه از i به j باید از آن عبور کرد. فرض کنیم که برای گرافی با ۴ گره ماتریس P به شکل زیر باشد. کدام یک از گزینه‌های زیر مسیر بهینه برای رفتن از گره ۱ به ۳ را مشخص می‌کند؟

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$1 \quad 2 \quad 4 \quad 3 \quad (۴)$$

$$1 \quad 4 \quad 2 \quad 3 \quad (۳)$$

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad (۲)$$

$$1 \quad 4 \quad 3 \quad (۱)$$

۶۴. در مورد الگوریتم «دایکسترا» بر روی گرافی با E یال و V رأس کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟
(۱) پیچیدگی آن $O(E \lg V)$ است.

(۲) الگوریتم اگر وزن هیچ یالی منفی نباشد درست کار می‌کند.

(۳) الگوریتم فقط اگر گراف دور با وزن منفی نداشته باشد، درست کار نمی‌کند.

(۴) هم برای گراف‌های جهت‌دار است و هم برای گراف‌های بدون جهت درست کار می‌کند.

۶۵. در یک آرایه A به اندازه n اگر $i < j$ و $A[i] > A[j]$ می‌گوییم که زوج (i, j) یک «زوج-معکوس» (inversion) در A است. بیشترین تعداد زوج-معکوس‌ها در یک آرایه n عضوی چند تاست؟

$$\frac{n(n-1)}{2} \quad (۱) \quad n^2 \quad (۲) \quad n^2 - n \quad (۳) \quad \frac{n^2}{2} \quad (۴)$$

۶۶. می‌خواهیم یک آرایه A با n عنصر مجزا را به $k = 2^r$ زیرآرایه $A_1, \dots, A_k$ هر یک با تعداد عناصر $\lfloor n/k \rfloor$ یا $\lceil n/k \rceil$ تقسیم کنیم به طوری که برای همه $i < j$ و هر $a_i \in A_i$ و $a_j \in A_j$ داشته باشیم $a_i < a_j$. بهترین الگوریتم برای این کار چه ویژگی دارد؟

(۱) همیشه از $O(n \lg k)$ است. (۲) همیشه از $O(n \lg n)$ است.

(۳) در حالت متوسط از $O(n \lg k)$ است. (۴) در حالت متوسط از $O(n)$ است.

۶۷. با این فرض که متغیر x در Q به صورت آزاد (free) ظاهر نشده است، مقدار کدام یک از عبارات زیر در منطق مسندات (predicate logic) نادرست (False) است؟

$$(\forall x P(x) \rightarrow Q) \rightarrow (\forall x (P(x) \rightarrow Q)) \quad (۲)$$

$$(\exists x (P(x) \rightarrow Q)) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow Q) \quad (۱)$$

$$(\exists x P(x) \rightarrow Q) \rightarrow (\exists x (P(x) \rightarrow Q)) \quad (۴)$$

$$(\exists x P(x) \rightarrow Q) \rightarrow (\forall x (P(x) \rightarrow Q)) \quad (۳)$$

	A			
			L	

۶۸. یک جنگل که به صورت یک شبکه 5×5 در شکل مقابل نشان داده شده است، را در نظر بگیرید. عامل A می تواند 90° درجه به یکی از جهات چهارگانه بچرخد و یا یک خانه به جلو حرکت کند. شیر L نیز می تواند آزادانه در جنگل حرکت کند. عامل A می تواند مکان و جهت خود را بداند. اگر بخواهیم از منطق گزاره ها (Propositional logic) برای نمایش دانش استفاده نماییم، برای بیان اینکه «اگر در مقابل عامل، شیر قرار ندارد، می تواند جلو برود» به چند گزاره احتیاج داریم؟

۸۰ (۴)

۴ (۳)

۲۵ (۲)

۱ (۱)

۶۹. پایگاه دانش مقابل را در نظر بگیرید:

اگر با استفاده از روش ترکیب (Resolution) از این پایگاه دانش سؤال $\neg \text{Edible}(m)$ پرسیده شود، چه پاسخی دریافت خواهد شد؟ (m, x, y متغیر و A, B, C و F مقادیر ثابت هستند.)

1) Delicious(C)

 $m=B$ (۱)

2) Hungry(F)

3) $\neg \text{Eat}(A,C)$ $m=y$ (۲)

4) Eat(F,C)

5) Edible(B)

 $m=C$ (۳)

6) Sweet(C)

7) $(\text{Edible}(x) \& \text{Sweet}(x)) \rightarrow \text{Delicious}(x)$ 8) $(\text{Hungry}(x) \& \text{Delicious}(y)) \rightarrow \text{Eat}(x,y)$

(۴) برای سؤال پاسخی پیدا نخواهد شد.

۷۰. می خواهیم با استفاده از روش جستجوی A^* پاسخ بهینه ی (optimal) مسأله ای را بیابیم، با فرض اینکه هر یک از سه تابع ابتکاری h_1, h_2, h_3 برای این منظور قابل استفاده باشد، کدام یک از توابع ترکیبی زیر نیز برای یافتن حل بهینه ی مسأله قابل استفاده خواهد بود؟

$$\frac{h_1 + h_2 + h_3}{3} \quad (۲)$$

$$h_1 + h_2 + h_3 \quad (۱)$$

$$\sqrt{h_1 \times h_2 \times h_3} \quad (۴)$$

$$h_1 \times h_2 \times h_3 \quad (۳)$$

۷۱. فرض کنید مجموعه گزاره $\{q \Rightarrow \text{False}, q \Leftrightarrow (p_1 \vee p_2)\}$ درست (true) است، آنگاه کدام یک از عبارات زیر را می توان از مجموعه گزاره بالا نتیجه گرفت؟ (نماد False نشانه ارزش نادرست است.)

$$\neg p_1, \neg p_2 \quad (۲)$$

$$q \quad (۱)$$

$$\neg q, (p_1 \vee p_2) \quad (۴)$$

$$(p_1 \vee p_2) \quad (۳)$$

۷۲. فرض کنید A یک جارو برقی اتوماتیک است. محیط این جاروبرقی، مطابق شکل زیر، از سه خانه کنار هم تشکیل شده است. این جارو برقی می تواند از هر یک از این خانه ها با انجام یک حرکت به خانه مجاور نقل مکان نماید و زباله ی موجود در آن خانه را (در صورت وجود) جمع آوری کند. با توجه به این که این جاروبرقی برای جمع آوری هر زباله باید در همان خانه ای که زباله در آن وجود دارد، قرار بگیرد، فضای حالت این مسئله دارای چند وضعیت منحصر بفرد است؟

	A	
--	---	--

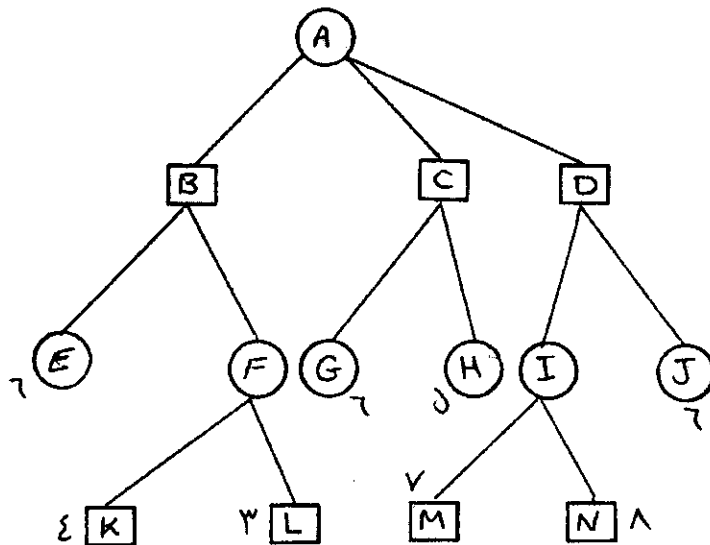
۸۱ (۴)

۶۴ (۳)

۹ (۲)

۲۴ (۱)

۷۳. اگر با استفاده از روش جستجوی minimax درخت جستجوی مقابل پیمایش شود، با استفاده از روش هرس آلفا-بتا، کدام یک از گره‌های این درخت ملاقات نخواهد شد؟ (دوایر معرف گرهی min و مربع‌ها معرف گرهی max و اعداد کنار گره‌های برگ، معرف ارزش این گره‌ها است)



(۱) $\{L, H, N\}$

(۲) $\{L, N, J\}$

(۳) $\{L, H, J\}$

(۴) $\{H, N, J\}$

۷۴. برنامه پرولوگ مقابل را در نظر بگیرید. کدام یک از موارد زیر در خصوص تأثیر علامت ! (cut) بر معنای این برنامه از نظر منطقی صحیح است؟

$p: \neg a, !, b.$
 $p: \neg c.$

(۱) معنای برنامه را به صورت $p \rightarrow ((a \& \neg b) \vee c)$ تغییر می‌دهد.

(۲) تأثیری بر معنای برنامه ندارد و فقط سرعت اجرای آن را افزایش می‌دهد.

(۳) معنای برنامه را به صورت $p \rightarrow ((\neg a \& c) \vee (a \& b))$ تغییر می‌دهد.

(۴) تأثیری بر معنای برنامه ندارد و فقط تعداد پاسخهای ممکن را کاهش می‌دهد.

۷۵. کدام یک از موارد زیر در خصوص روش جستجوی RTA^* (Real time A^*) درمقایسه با روش A^* صحیح‌تر است؟

(۱) RTA^* اغلب تمایل بیشتری به ادامه مسیر جاری دارد.

(۲) RTA^* همواره مسیرهای کوتاه‌تری را می‌یابد.

(۳) RTA^* اغلب تمایل کمتری به ادامه مسیر جاری دارد.

(۴) RTA^* همواره مسیرهای طولانی‌تری را می‌یابد.

مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷) پاسخنامه شماره ۱

۸۳

پاسخ سؤالات باید با مداد مشکی نرم و پررنگ در بیضی مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود.

۱	☐	☐	☐	☐	۵۱	☐	☐	☐	☐	۱۰۱	☐	☐	☐	☐	۱۵۱	☐	☐	☐	☐	۲۰۱	☐	☐	☐	☐	۲۵۱	☐	☐	☐	☐
۲	☐	☐	☐	☐	۵۲	☐	☐	☐	☐	۱۰۲	☐	☐	☐	☐	۱۵۲	☐	☐	☐	☐	۲۰۲	☐	☐	☐	☐	۲۵۲	☐	☐	☐	☐
۳	☐	☐	☐	☐	۵۳	☐	☐	☐	☐	۱۰۳	☐	☐	☐	☐	۱۵۳	☐	☐	☐	☐	۲۰۳	☐	☐	☐	☐	۲۵۳	☐	☐	☐	☐
۴	☐	☐	☐	☐	۵۴	☐	☐	☐	☐	۱۰۴	☐	☐	☐	☐	۱۵۴	☐	☐	☐	☐	۲۰۴	☐	☐	☐	☐	۲۵۴	☐	☐	☐	☐
۵	☐	☐	☐	☐	۵۵	☐	☐	☐	☐	۱۰۵	☐	☐	☐	☐	۱۵۵	☐	☐	☐	☐	۲۰۵	☐	☐	☐	☐	۲۵۵	☐	☐	☐	☐
۶	☐	☐	☐	☐	۵۶	☐	☐	☐	☐	۱۰۶	☐	☐	☐	☐	۱۵۶	☐	☐	☐	☐	۲۰۶	☐	☐	☐	☐	۲۵۶	☐	☐	☐	☐
۷	☐	☐	☐	☐	۵۷	☐	☐	☐	☐	۱۰۷	☐	☐	☐	☐	۱۵۷	☐	☐	☐	☐	۲۰۷	☐	☐	☐	☐	۲۵۷	☐	☐	☐	☐
۸	☐	☐	☐	☐	۵۸	☐	☐	☐	☐	۱۰۸	☐	☐	☐	☐	۱۵۸	☐	☐	☐	☐	۲۰۸	☐	☐	☐	☐	۲۵۸	☐	☐	☐	☐
۹	☐	☐	☐	☐	۵۹	☐	☐	☐	☐	۱۰۹	☐	☐	☐	☐	۱۵۹	☐	☐	☐	☐	۲۰۹	☐	☐	☐	☐	۲۵۹	☐	☐	☐	☐
۱۰	☐	☐	☐	☐	۶۰	☐	☐	☐	☐	۱۱۰	☐	☐	☐	☐	۱۶۰	☐	☐	☐	☐	۲۱۰	☐	☐	☐	☐	۲۶۰	☐	☐	☐	☐
۱۱	☐	☐	☐	☐	۶۱	☐	☐	☐	☐	۱۱۱	☐	☐	☐	☐	۱۶۱	☐	☐	☐	☐	۲۱۱	☐	☐	☐	☐	۲۶۱	☐	☐	☐	☐
۱۲	☐	☐	☐	☐	۶۲	☐	☐	☐	☐	۱۱۲	☐	☐	☐	☐	۱۶۲	☐	☐	☐	☐	۲۱۲	☐	☐	☐	☐	۲۶۲	☐	☐	☐	☐
۱۳	☐	☐	☐	☐	۶۳	☐	☐	☐	☐	۱۱۳	☐	☐	☐	☐	۱۶۳	☐	☐	☐	☐	۲۱۳	☐	☐	☐	☐	۲۶۳	☐	☐	☐	☐
۱۴	☐	☐	☐	☐	۶۴	☐	☐	☐	☐	۱۱۴	☐	☐	☐	☐	۱۶۴	☐	☐	☐	☐	۲۱۴	☐	☐	☐	☐	۲۶۴	☐	☐	☐	☐
۱۵	☐	☐	☐	☐	۶۵	☐	☐	☐	☐	۱۱۵	☐	☐	☐	☐	۱۶۵	☐	☐	☐	☐	۲۱۵	☐	☐	☐	☐	۲۶۵	☐	☐	☐	☐
۱۶	☐	☐	☐	☐	۶۶	☐	☐	☐	☐	۱۱۶	☐	☐	☐	☐	۱۶۶	☐	☐	☐	☐	۲۱۶	☐	☐	☐	☐	۲۶۶	☐	☐	☐	☐
۱۷	☐	☐	☐	☐	۶۷	☐	☐	☐	☐	۱۱۷	☐	☐	☐	☐	۱۶۷	☐	☐	☐	☐	۲۱۷	☐	☐	☐	☐	۲۶۷	☐	☐	☐	☐
۱۸	☐	☐	☐	☐	۶۸	☐	☐	☐	☐	۱۱۸	☐	☐	☐	☐	۱۶۸	☐	☐	☐	☐	۲۱۸	☐	☐	☐	☐	۲۶۸	☐	☐	☐	☐
۱۹	☐	☐	☐	☐	۶۹	☐	☐	☐	☐	۱۱۹	☐	☐	☐	☐	۱۶۹	☐	☐	☐	☐	۲۱۹	☐	☐	☐	☐	۲۶۹	☐	☐	☐	☐
۲۰	☐	☐	☐	☐	۷۰	☐	☐	☐	☐	۱۲۰	☐	☐	☐	☐	۱۷۰	☐	☐	☐	☐	۲۲۰	☐	☐	☐	☐	۲۷۰	☐	☐	☐	☐
۲۱	☐	☐	☐	☐	۷۱	☐	☐	☐	☐	۱۲۱	☐	☐	☐	☐	۱۷۱	☐	☐	☐	☐	۲۲۱	☐	☐	☐	☐	۲۷۱	☐	☐	☐	☐
۲۲	☐	☐	☐	☐	۷۲	☐	☐	☐	☐	۱۲۲	☐	☐	☐	☐	۱۷۲	☐	☐	☐	☐	۲۲۲	☐	☐	☐	☐	۲۷۲	☐	☐	☐	☐
۲۳	☐	☐	☐	☐	۷۳	☐	☐	☐	☐	۱۲۳	☐	☐	☐	☐	۱۷۳	☐	☐	☐	☐	۲۲۳	☐	☐	☐	☐	۲۷۳	☐	☐	☐	☐
۲۴	☐	☐	☐	☐	۷۴	☐	☐	☐	☐	۱۲۴	☐	☐	☐	☐	۱۷۴	☐	☐	☐	☐	۲۲۴	☐	☐	☐	☐	۲۷۴	☐	☐	☐	☐
۲۵	☐	☐	☐	☐	۷۵	☐	☐	☐	☐	۱۲۵	☐	☐	☐	☐	۱۷۵	☐	☐	☐	☐	۲۲۵	☐	☐	☐	☐	۲۷۵	☐	☐	☐	☐
۲۶	☐	☐	☐	☐	۷۶	☐	☐	☐	☐	۱۲۶	☐	☐	☐	☐	۱۷۶	☐	☐	☐	☐	۲۲۶	☐	☐	☐	☐	۲۷۶	☐	☐	☐	☐
۲۷	☐	☐	☐	☐	۷۷	☐	☐	☐	☐	۱۲۷	☐	☐	☐	☐	۱۷۷	☐	☐	☐	☐	۲۲۷	☐	☐	☐	☐	۲۷۷	☐	☐	☐	☐
۲۸	☐	☐	☐	☐	۷۸	☐	☐	☐	☐	۱۲۸	☐	☐	☐	☐	۱۷۸	☐	☐	☐	☐	۲۲۸	☐	☐	☐	☐	۲۷۸	☐	☐	☐	☐
۲۹	☐	☐	☐	☐	۷۹	☐	☐	☐	☐	۱۲۹	☐	☐	☐	☐	۱۷۹	☐	☐	☐	☐	۲۲۹	☐	☐	☐	☐	۲۷۹	☐	☐	☐	☐
۳۰	☐	☐	☐	☐	۸۰	☐	☐	☐	☐	۱۳۰	☐	☐	☐	☐	۱۸۰	☐	☐	☐	☐	۲۳۰	☐	☐	☐	☐	۲۸۰	☐	☐	☐	☐
۳۱	☐	☐	☐	☐	۸۱	☐	☐	☐	☐	۱۳۱	☐	☐	☐	☐	۱۸۱	☐	☐	☐	☐	۲۳۱	☐	☐	☐	☐	۲۸۱	☐	☐	☐	☐
۳۲	☐	☐	☐	☐	۸۲	☐	☐	☐	☐	۱۳۲	☐	☐	☐	☐	۱۸۲	☐	☐	☐	☐	۲۳۲	☐	☐	☐	☐	۲۸۲	☐	☐	☐	☐
۳۳	☐	☐	☐	☐	۸۳	☐	☐	☐	☐	۱۳۳	☐	☐	☐	☐	۱۸۳	☐	☐	☐	☐	۲۳۳	☐	☐	☐	☐	۲۸۳	☐	☐	☐	☐
۳۴	☐	☐	☐	☐	۸۴	☐	☐	☐	☐	۱۳۴	☐	☐	☐	☐	۱۸۴	☐	☐	☐	☐	۲۳۴	☐	☐	☐	☐	۲۸۴	☐	☐	☐	☐
۳۵	☐	☐	☐	☐	۸۵	☐	☐	☐	☐	۱۳۵	☐	☐	☐	☐	۱۸۵	☐	☐	☐	☐	۲۳۵	☐	☐	☐	☐	۲۸۵	☐	☐	☐	☐
۳۶	☐	☐	☐	☐	۸۶	☐	☐	☐	☐	۱۳۶	☐	☐	☐	☐	۱۸۶	☐	☐	☐	☐	۲۳۶	☐	☐	☐	☐	۲۸۶	☐	☐	☐	☐
۳۷	☐	☐	☐	☐	۸۷	☐	☐	☐	☐	۱۳۷	☐	☐	☐	☐	۱۸۷	☐	☐	☐	☐	۲۳۷	☐	☐	☐	☐	۲۸۷	☐	☐	☐	☐
۳۸	☐	☐	☐	☐	۸۸	☐	☐	☐	☐	۱۳۸	☐	☐	☐	☐	۱۸۸	☐	☐	☐	☐	۲۳۸	☐	☐	☐	☐	۲۸۸	☐	☐	☐	☐
۳۹	☐	☐	☐	☐	۸۹	☐	☐	☐	☐	۱۳۹	☐	☐	☐	☐	۱۸۹	☐	☐	☐	☐	۲۳۹	☐	☐	☐	☐	۲۸۹	☐	☐	☐	☐
۴۰	☐	☐	☐	☐	۹۰	☐	☐	☐	☐	۱۴۰	☐	☐	☐	☐	۱۹۰	☐	☐	☐	☐	۲۴۰	☐	☐	☐	☐	۲۹۰	☐	☐	☐	☐
۴۱	☐	☐	☐	☐	۹۱	☐	☐	☐	☐	۱۴۱	☐	☐	☐	☐	۱۹۱	☐	☐	☐	☐	۲۴۱	☐	☐	☐	☐	۲۹۱	☐	☐	☐	☐
۴۲	☐	☐	☐	☐	۹۲	☐	☐	☐	☐	۱۴۲	☐	☐	☐	☐	۱۹۲	☐	☐	☐	☐	۲۴۲	☐	☐	☐	☐	۲۹۲	☐	☐	☐	☐
۴۳	☐	☐	☐	☐	۹۳	☐	☐	☐	☐	۱۴۳	☐	☐	☐	☐	۱۹۳	☐	☐	☐	☐	۲۴۳	☐	☐	☐	☐	۲۹۳	☐	☐	<	

مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷) پاسخنامه شماره ۲۵

٦٩٧٠ هـ

[illegible]